

Catálogo de User Stories

Sistema integral de gestión para sala médica privada

Documento elaborado por la comisión de Análisis y Management · Enunciado 2

Versión 6 · 39 User Stories comprometidas: se reincorporan el módulo de vacunas, el de reportes, US-17, US-30 y US-62

La aplicación móvil se reemplaza por RNF-08, diseño responsive de la web

1. Propósito y alcance del documento

Este documento redacta las **53 User Stories** derivadas del listado de requerimientos, con sus criterios de aceptación, prioridad, estimación, sprint asignado y **el equipo que la ejecuta**. Es el insumo directo para las reuniones de refinement, para el armado de la planificación en ProjectLibre y para la verificación de las demos.

De esas 53 historias, **39 están comprometidas** en los tres sprints —89 puntos, más 6 de reserva para bugs— y **14 quedan afuera**. De esas 14, cinco son las del módulo móvil, que no se retiran sino que se reemplazan por **RNF-08**: la web se construye responsive.

Qué cambia en esta versión

Entran doce historias que estaban afuera. El módulo de vacunas completo —US-24, US-63, US-28, US-29 y US-57—, el módulo de reportes completo —se suman US-48, US-49 y US-50—, y US-17, US-30 y US-62. US-22 entra arrastrada por US-30: avisar a los pacientes de una franja bloqueada es uno de sus criterios de aceptación, de modo que sin US-22 no se puede verificar. El alcance pasa de 67 a **89 puntos**.

El módulo móvil se absorbe en un requerimiento no funcional que ya existía. En lugar de las cinco historias US-51 a US-55 se construye la web con diseño adaptable, que es lo que pide **RNF-08**. El requerimiento se explicita como transversal y pasa de Should a Must; RF-MOV-01 a RF-MOV-05 se dan de baja. Es el mismo criterio con el que RNF-03 absorbió a RF-USR-04. La ficha está en la sección 9.3.

Se relaja la regla de un único implementador. Cada historia conserva un dueño responsable, que la diseña y responde por ella, pero las de 3 puntos las ejecuta una pareja y las de 4 y 5, un trío. Sin esta relajación el alcance ampliado no era planificable. La contrapartida está en la condición 3 de la definición de terminado, que se endurece: ahora la historia la tiene que probar alguien **ajeno al equipo completo**.

En horas el plan cierra con margen. Las 313,5 horas comprometidas entran en las 344,5 de capacidad —un 91%— y **ningún integrante supera el tope de horas de ningún sprint**. La sección 5.6 tiene el detalle.

En cronograma el plan no cierra. El proyecto necesita **37,7 días de implementación contra los 26 disponibles**. La brecha bajó de 26,9 a 11,7 días mientras el alcance crecía un 30%, pero sigue abierta. La sección 5.8 lo cuantifica historia por historia.

El equipo de análisis dejó constancia de que el alcance ampliado no entra en el plazo y el cliente resolvió incorporarlo igual. Las historias entran; el orden de recorte, si hubiera que recortar, está fijado de antemano en la sección 7.4 del bosquejo de sprints.

2. Formato y convenciones

Cada User Story se redacta en el formato estándar *Como <rol>, quiero <acción>, para <beneficio>*, seguido de sus criterios de aceptación verificables y de la trazabilidad al requerimiento que le da origen.

- **Prioridad:** escala MoSCoW heredada del listado de requerimientos (Must, Should, Could).
- **Puntos:** estimación relativa de tamaño y complejidad, independiente de quién implemente la historia.
- **Horas:** traducción de esos puntos a esfuerzo, con la equivalencia **1 punto = 3,30 horas** (sección 2.1).

- **Sprint:** etapa en la que está comprometida su implementación, o *fuera de alcance*.
- **Depende de:** predecesoras directas, con el tipo de vínculo. **FC** es fin-comienzo; **CC+2d** es comienzo-comienzo con dos días de demora.
- **Equipo:** el dueño responsable y sus copilotos, las horas que le tocan a cada uno y los días que les lleva a 2,65 horas diarias. Se completa con la ventana de días que el plan le asigna sobre los 26 disponibles.
- **Trazabilidad:** requerimientos funcionales, no funcionales y reglas de negocio que la User Story satisface.

2.1 De puntos a horas: 3,30 horas por punto

La equivalencia adoptada es **3,30 horas por punto**, equivalente a una aceleración neta de 1,2× sobre las 4 horas de la línea de base sin asistencia de IA. El factor contempla que el trabajo se hace en bloques cortos de 2 a 3 horas diarias, donde el costo de retomar contexto es proporcionalmente mucho mayor que en una jornada continua.

2.2 Un dueño responsable por User Story, con copiloto en las grandes

La regla es la siguiente: **cada User Story tiene un único dueño**, que la diseña, la lleva adelante y responde por ella. Lo que cambia respecto de la versión anterior es cuánta gente escribe código, y depende del tamaño de la historia:

Puntos	Horas	Equipo	H. por persona	Duración	Historias de este tamaño
1	3,3	1	3,3	1,2 días	US-22, US-29, US-44, US-47, US-48, US-49, US-50, US-57
2	6,6	1	6,6	2,5 días	US-10, US-12, US-14, US-15, US-16, US-18, US-20, US-24, US-30, US-32, US-33, US-35, US-36, US-40, US-41, US-45, US-64
3	9,9	2	4,9	1,9 días	US-02, US-03, US-13, US-17, US-21, US-28, US-34, US-39, US-62, US-63
4	13,2	3	4,4	1,7 días	US-01, US-08 — y US-11, que va en pareja y tarda 2,5 días
5	16,5	3	5,5	2,1 días	US-06

La versión anterior ejecutaba todo con una sola persona por historia y eso multiplicaba la duración de cada eslabón: una historia de 4 puntos tardaba 5,3 días en lugar de 1,7, y el camino crítico se iba a 48,8 días. Con 39 historias en lugar de 27 la regla era insostenible. **Las horas no cambian: se reparten entre más manos y la historia dura menos.**

La contrapartida es de calidad. Con dos o tres personas escribiendo, la **condición 3 de la definición de terminado se endurece**: antes bastaba con que la probara alguien distinto del dueño; ahora la tiene que probar alguien **ajeno al equipo completo** de la historia. En las de 4 y 5 puntos, donde trabajan tres, solo quedan dos candidatos posibles, así que el verificador se asigna en el refinement junto con el equipo y no cuando la historia ya está terminada.

2.3 Qué entra en un sprint

Días	Actividad	Qué ocurre
1	Refinement y conocimiento de las US	Ambas comisiones recorren las historias del sprint, sus criterios de aceptación y sus wireframes. Se confirma quién es dueño de cada una.

Días	Actividad	Qué ocurre
2 a 8	Implementación	Única ventana con capacidad de desarrollo: 5 integrantes × 2,65 h = 13,25 h por día. 92,8 horas en los Sprints 1 y 2, de 7 días; 159,0 horas en el Sprint 3, que tiene 12 porque se implementa también en la semana del parcial.
9	Demo	Reunión evaluada con el ayudante en su rol de cliente, en la consulta de proyecto del jueves.
10	Testing de regresión y cierre	Pruebas de regresión, cierre de observaciones, retrospectiva y armado de la entrega del domingo.

Los tres sprints suman **26 días de implementación**: 7 el Sprint 1, 7 el Sprint 2 y 12 el Sprint 3. Este documento los numera de forma continua y los cuenta como tiempo transcurrido desde el primer día de implementación, que es el día 0,0; los sprints terminan en los días 7, 14 y 26.

3. Definición de terminado

#	Condición
1	Todos los criterios de aceptación de la historia se verifican como cumplidos.
2	El código está integrado en la rama principal del repositorio compartido con la comisión de Análisis y Management.
3	La funcionalidad fue probada por un integrante ajeno al equipo de la historia , no solo distinto del dueño. En las historias de 4 y 5 puntos, donde trabajan tres personas, solo quedan dos candidatos posibles, así que el verificador se asigna en el refinement junto con el equipo. Es la barrera de calidad principal del proyecto.
4	Los casos de prueba y los bugs detectados están documentados según el mecanismo acordado entre ambas comisiones.
5	No quedan bugs de severidad alta abiertos sobre la historia.
6	El control de acceso por rol (RNF-03) fue verificado del lado del servidor para la funcionalidad incorporada.
7	La historia es demostrable de punta a punta en la reunión de demo.

4. Índice de User Stories

Las 39 historias comprometidas, con su equipo y los días que les lleva a 2,65 horas diarias cada uno. La columna **Equipo** lista primero al dueño responsable y después a sus copilotos. Las 14 restantes están en la sección 9, junto con RNF-08, que reemplaza al módulo móvil.

ID	Título	Módulo	Prio.	Pts	Horas	Días	Equipo	Sprint
US-01	Registro y gestión de la cuenta de usuario	Usuarios y acceso	Must	4	13,2	1,7	I1 + I3 + I5	1
US-02	Inicio de sesión con interfaz según rol	Usuarios y acceso	Must	3	9,9	1,9	I2 + I4	1
US-03	Alta y baja de usuarios internos	Usuarios y acceso	Must	3	9,9	1,9	I2 + I4	1
US-06	Carga de disponibilidad mensual y validación de jornadas	Agenda médica	Must	5	16,5	2,1	I5 + I1 + I3	1
US-08	Generación automática de turnos de 30 minutos	Agenda médica	Must	4	13,2	1,7	I3 + I1 + I5	1
US-11	Vista de agenda del profesional	Agenda médica	Must	4	13,2	2,5	I4 + I2	1
US-21	Servicio de envío de notificaciones por email	Notificaciones	Must	3	9,9	1,9	I1 + I3	2
US-10	Apertura automática de la agenda	Agenda médica	Must	2	6,6	2,5	I3	2
US-24	Catálogo de vacunas	Vacunatorio	Must	2	6,6	2,5	I1	2
US-12	Búsqueda de disponibilidad de turnos	Reserva de turnos	Must	2	6,6	2,5	I4	2
US-13	Reserva de turno	Reserva de turnos	Must	3	9,9	1,9	I2 + I5	2
US-20	Control de concurrencia en la reserva	Reserva de turnos	Must	2	6,6	2,5	I2	2
US-14	Confirmación de reserva por email	Reserva de turnos	Must	2	6,6	2,5	I3	2
US-16	Cancelación de turno por el paciente	Reserva de turnos	Must	2	6,6	2,5	I4	2
US-18	Registro del estado del turno	Reserva de turnos	Must	2	6,6	2,5	I1	2
US-15	Recordatorio automático de turno	Reserva de turnos	Must	2	6,6	2,5	I5	2
US-64	Reserva de turno a nombre de otra persona	Reserva de turnos	Must	2	6,6	2,5	I2	2
US-33	Definición del costo de la consulta por el médico	Pagos y coberturas	Must	2	6,6	2,5	I5	3
39 User Stories comprometidas · más 6 puntos de reserva para bugs				89	293,7	—	—	—

ID	Título	Módulo	Prio.	Pts	Horas	Días	Equipo	Sprint
US-32	Gestión de la cobertura médica	Pagos y coberturas	Must	2	6,6	2,5	I1	3
US-30	Bloqueo de turnos disponibles de una franja publicada	Agenda médica	Should	2	6,6	2,5	I5	3
US-48	Reporte de asistencia de pacientes	Reportes	Must	1	3,3	1,2	I1	3
US-39	Ficha de diagnóstico del paciente	Historial clínico	Must	3	9,9	1,9	I3 + I4	3
US-22	Aviso por modificación de agenda	Notificaciones	Must	1	3,3	1,2	I3	3
US-63	Agenda del vacunatorio	Vacunatorio	Must	3	9,9	1,9	I5 + I1	3
US-45	Reporte de turnos por especialidad	Reportes	Must	2	6,6	2,5	I4	3
US-40	Consulta de la ficha del paciente	Historial clínico	Must	2	6,6	2,5	I3	3
US-34	Cálculo del importe según cobertura	Pagos y coberturas	Must	3	9,9	1,9	I1 + I2	3
US-41	Historial clínico del paciente	Historial clínico	Must	2	6,6	2,5	I4	3
US-28	Turno de vacunación	Vacunatorio	Must	3	9,9	1,9	I5 + I3	3
US-29	Registro de aplicación de dosis	Vacunatorio	Must	1	3,3	1,2	I4	3
US-35	Registro del pago en efectivo o por transferencia	Pagos y coberturas	Must	2	6,6	2,5	I2	3
US-57	Carnet de vacunación del paciente	Vacunatorio	Should	1	3,3	1,2	I3	3
US-17	Gestión de turnos desde mostrador	Reserva de turnos	Should	3	9,9	1,9	I5 + I4	3
US-36	Comprobante de pago en PDF	Pagos y coberturas	Must	2	6,6	2,5	I2	3
US-44	Auditoría de accesos al historial	Historial clínico	Should	1	3,3	1,2	I4	3
US-62	Adjuntar estudios a la ficha	Historial clínico	Could	3	9,9	1,9	I3 + I2	3
US-47	Reporte de pagos realizados	Reportes	Must	1	3,3	1,2	I2	3
US-49	Filtros comunes de reportes	Reportes	Should	1	3,3	1,2	I1	3
US-50	Exportación de reportes	Reportes	Should	1	3,3	1,2	I2	3
39 User Stories comprometidas · más 6 puntos de reserva para bugs				89	293,7	—	—	—

Más 6 puntos de reserva para los bugs de los Sprints 2 y 3: la demanda comprometida total es de 73 puntos. Ningún identificador se reenumeró; los códigos dados de baja por el cliente el 19/09 (US-04, US-05, US-07, US-09, US-23, US-25, US-26, US-27, US-37, US-46 y US-56) no se reutilizan.

5. Dependencias y asignación

El orden de ejecución surge de dos capas de restricción. La primera es la **dependencia funcional**: qué historia no puede arrancar hasta que otra esté lista. La segunda es la **disponibilidad del equipo**: un integrante trabaja en una historia por vez, a 2,65 horas diarias.

5.1 Criterio aplicado

Tipo	Qué significa	Ejemplo
De dato	La historia opera sobre una entidad que otra historia crea.	US-13 reserva un turno que US-08 generó.
De estado	La historia se dispara a partir de una transición que otra historia produce.	US-39 carga la ficha sobre un turno que US-18 dejó en estado cumplido.
De servicio	La historia consume un componente transversal construido en otra historia.	US-14, US-15 y US-16 envían correo a través de US-21.
De rol	La historia la ejecuta un rol que otra historia debe poder dar de alta primero.	US-06 la ejecuta un médico, que solo existe si US-03 lo creó.
De recurso	La historia espera a que se libere su equipo completo. No surge del dominio sino de la asignación.	I2 e I4 no pueden empezar US-03 hasta terminar US-02.

El control de acceso por rol (RNF-03) no genera dependencias: es transversal y se verifica dentro de cada historia, según la condición 6 de la definición de terminado.

5.2 Tabla de dependencias

ID	Título	Sprint	Equipo	Depende de	Habilita a
US-01	Registro y gestión de la cuenta de usuario	1	I1+I3+I5	ninguna. Es el punto de partida del árbol de dependencias.	US-02, US-21
US-02	Inicio de sesión con interfaz según rol	1	I2+I4	US-01 (cuenta de usuario) CC+2D	US-03
US-03	Alta y baja de usuarios internos	1	I2+I4	US-02 (sesión y ruteo por rol) CC+2D	US-06, US-24, US-33, US-32
US-06	Carga de disponibilidad mensual y validación de jornadas	1	I5+I1+I3	US-03 (usuarios internos con rol asignado) CC+2D	US-08
US-08	Generación automática de turnos de 30 minutos	1	I3+I1+I5	US-06 (disponibilidad mensual persistida) CC+2D	US-11, US-10, US-63
US-11	Vista de agenda del profesional	1	I4+I2	US-08 (turnos de 30 minutos generados) CC+2D	—
US-21	Servicio de envío de notificaciones por email	2	I1+I3	US-01 (cuenta de usuario) CC+2D	US-14, US-15, US-22
US-24	Catálogo de vacunas	2	I1	US-03 (usuarios internos con rol asignado) FC	US-28

ID	Título	Sprint	Equipo	Depende de	Habilita a
US-10	Apertura automática de la agenda	2	I3	US-08 (turnos de 30 minutos generados) FC	US-12, US-30
US-12	Búsqueda de disponibilidad de turnos	2	I4	US-10 (agenda publicada al paciente) CC+1D	US-13
US-13	Reserva de turno	2	I2+I5	US-12 (búsqueda de disponibilidad) CC+2D	US-14, US-15, US-16, US-18, US-20, US-64, US-30, US-28
US-20	Control de concurrencia en la reserva	2	I2	US-13 (turno reservado) FC	—
US-14	Confirmación de reserva por email	2	I3	US-13 (turno reservado) CC+2D , US-21 (servicio de envío de email) FC	—
US-16	Cancelación de turno por el paciente	2	I4	US-13 (turno reservado) CC+2D	US-17
US-18	Registro del estado del turno	2	I1	US-13 (turno reservado) CC+2D	US-39, US-45, US-48, US-34
US-15	Recordatorio automático de turno	2	I5	US-13 (turno reservado) CC+2D , US-21 (servicio de envío de email) FC	—
US-64	Reserva de turno a nombre de otra persona	2	I2	US-13 (turno reservado) FC	—
US-33	Definición del costo de la consulta por el médico	3	I5	US-03 (usuarios internos con rol asignado) FC	US-34
US-32	Gestión de la cobertura médica	3	I1	US-03 (usuarios internos con rol asignado) FC	US-34
US-30	Bloqueo de turnos disponibles de una franja publicada	3	I5	US-10 (agenda publicada al paciente) FC , US-13 (turno reservado) FC	US-22
US-48	Reporte de asistencia de pacientes	3	I1	US-18 (turno en estado cumplido) FC	US-49
US-39	Ficha de diagnóstico del paciente	3	I3+I4	US-18 (turno en estado cumplido) CC+1D	US-40, US-41, US-62
US-22	Aviso por modificación de agenda	3	I3	US-21 (servicio de envío de email) FC , US-30 (bloqueo de franja publicada) FC	—
US-63	Agenda del vacunatorio	3	I5+I1	US-08 (turnos de 30 minutos generados) FC	US-28
US-45	Reporte de turnos por especialidad	3	I4	US-18 (turno en estado cumplido) FC	US-49
US-40	Consulta de la ficha del paciente	3	I3	US-39 (ficha de diagnóstico) CC+2D	US-44

ID	Título	Sprint	Equipo	Depende de	Habilita a
US-34	Cálculo del importe según cobertura	3	I1+I2	US-32 (cobertura del paciente) CC+1D , US-33 (costo de la consulta) CC+1D , US-18 (turno en estado cumplido) FC	US-35
US-41	Historial clínico del paciente	3	I4	US-39 (ficha de diagnóstico) CC+2D	US-44
US-28	Turno de vacunación	3	I5+I3	US-13 (turno reservado) FC , US-24 (catálogo de vacunas) FC , US-63 (agenda del vacunatorio) FC	US-29, US-17
US-29	Registro de aplicación de dosis	3	I4	US-28 (turno de vacunación) CC+1D	US-57
US-35	Registro del pago en efectivo o por transferencia	3	I2	US-34 (importe calculado) CC+1D	US-36, US-47
US-57	Carnet de vacunación del paciente	3	I3	US-29 (aplicación de dosis registrada) FC	—
US-17	Gestión de turnos desde mostrador	3	I5+I4	US-16 (cancelación de turno) FC , US-28 (turno de vacunación) FC	—
US-36	Comprobante de pago en PDF	3	I2	US-35 (pago registrado) FC	—
US-44	Auditoría de accesos al historial	3	I4	US-40 (consulta de la ficha) FC , US-41 (historial del paciente) FC	—
US-62	Adjuntar estudios a la ficha	3	I3+I2	US-39 (ficha de diagnóstico) FC	—
US-47	Reporte de pagos realizados	3	I2	US-35 (pago registrado) FC	US-49
US-49	Filtros comunes de reportes	3	I1	US-45 (reporte de turnos) FC , US-47 (reporte de pagos) FC , US-48 (reporte de asistencia) FC	US-50
US-50	Exportación de reportes	3	I2	US-49 (filtros comunes) FC	—

5.3 Orden de implementación por niveles

Nivel	User Stories	Qué queda disponible al cerrarlo
0	US-01	Existen cuentas. Único punto de entrada del grafo.
1	US-02, US-21	Hay sesión con ruteo por rol y servicio de correo.
2	US-03	Existen médicos, enfermeras y administrativos con su rol asignado.
3	US-06, US-24, US-32, US-33	Disponibilidad mensual del profesional, arancel de la consulta, cobertura del paciente y catálogo de vacunas.
4	US-08	El turno de 30 minutos existe como entidad y con él la agenda del vacunatorio.

Nivel	User Stories	Qué queda disponible al cerrarlo
5	US-10, US-11, US-63	La agenda queda publicada al paciente y visible para el profesional.
6	US-12	El paciente encuentra disponibilidad.
7	US-13	Existe el turno reservado. De acá cuelga la mitad del backlog.
8	US-14, US-15, US-16, US-18, US-20, US-28, US-30, US-64	Ciclo de vida completo del turno, bloqueo de franjas y turno de vacunación.
9	US-17, US-22, US-29, US-34, US-39, US-45, US-48	Ficha clínica, importe calculado, primeros reportes, aviso de agenda y dosis aplicada.
10	US-35, US-40, US-41, US-57, US-62	Vistas del historial, pago registrado, adjuntos, mostrador y carnet de vacunación.
11	US-36, US-44, US-47	Comprobante en PDF, reporte de recaudación y auditoría del historial.
12	US-49	Filtros comunes de reportes.
13	US-50	Exportación de reportes. Cierre del grafo.

El grafo es **profundo y angosto**: pocos niveles admiten más de dos historias en paralelo, y los primeros seis son una cadena de eslabón único. Esa forma es la que hace que el cronograma no cierre aunque las horas alcancen, y la que explica por qué las doce historias reincorporadas cayeron casi todas en el Sprint 3: se cuelgan del extremo ancho del grafo, después de US-13.

5.4 Camino crítico

La cadena más larga atraviesa 14 historias y suma **36 puntos (118,8 horas)**. Con los equipos de esta versión ocupa **26,6 días** de trabajo encadenado, sin contar las esperas por disponibilidad.

Camino crítico — 14 User Stories, 36 pts, 118,8 h, 26,6 días

US-01 → US-02 → US-03 → US-06 → US-08 → US-10 → US-12 → US-13 → US-18 → US-34 → US-35 → US-47 → US-49 → US-50

El tramo US-01 → US-08 es el mismo de la versión anterior y sigue siendo el cuello de botella: de US-13 cuelgan dieciséis historias, y hasta que no cierra —día 18,4 de 26— la mitad del backlog está bloqueada por más gente libre que haya. La incorporación del módulo de vacunas y de los reportes agregó eslabones al final de la cadena, no al principio.

Camino crítico	Versión 5	Versión 6
Trabajo encadenado	122,1 h	118,8 h
Personas que pueden atacar cada eslabón	1	1 a 3
Días que ocupa la cadena	48,8	26,6
Días que necesita el proyecto entero	47,9	37,7
Días de implementación disponibles	21	26

5.5 Solapamientos aplicados

Varias precedencias se cargan como *comienzo-comienzo con demora*: el equipo de la sucesora arranca cuando la predecesora lleva uno o dos días y su modelo de datos ya está definido. El resto son fin-comienzo estrictas porque la sucesora consume datos que la predecesora deja persistidos. Esta versión agrega solapamientos donde la práctica los admite —US-06 → US-08, la fan-out de US-13 y la cadena de pagos— porque con 39 historias y 26 días el margen ya no alcanza para encadenar todo de punta a punta.

Precedencia	Tipo	Fundamento
US-01 → US-02	CC + 2 días	La pantalla de login se construye contra el modelo de cuenta, que queda definido en los primeros dos días de US-01.
US-01 → US-21	CC + 2 días	El servicio de correo solo necesita que exista la dirección de email en el modelo de cuenta.
US-02 → US-03	CC + 2 días	El alta de internos necesita el ruteo por rol para probarse, pero su formulario se construye antes.
US-03 → US-06	CC + 2 días	La carga de disponibilidad necesita un médico existente solo para la prueba final.
US-08 → US-11	CC + 2 días	La vista del profesional se maqueta sobre datos de prueba mientras se termina el generador.
US-12 → US-13	CC + 2 días	El formulario de confirmación de reserva se construye mientras se cierra la búsqueda.
US-39 → US-40, US-41	CC + 2 días	Las vistas del historial se maquetan sobre el modelo de ficha ya definido.
US-06 → US-08	CC + 2 días	El generador de turnos se construye contra el modelo de disponibilidad, que queda definido en los primeros dos días de US-06. Era fin-comienzo en la versión anterior y era el eslabón más caro de la cadena; el solapamiento hay que validarlo en el refinement del Sprint 1 , porque de él dependen 2 de los 26 días.
US-13 → US-14, US-15, US-16, US-18	CC + 2 días	Las cuatro se construyen contra el modelo de turno reservado. Son la fan-out más ancha del grafo, así que solapar dos días libera cuatro carriles a la vez.
US-32, US-33 → US-34	CC + 1 día	El cálculo del importe necesita la cobertura y el arancel definidos, no cargados: alcanza con que su modelo exista.
US-34 → US-35 · US-28 → US-29	CC + 1 día	El formulario de registro se construye mientras se cierra la lógica que lo alimenta.
US-08 → US-10 → US-12	FC	Sin solapamiento. No hay agenda que abrir si los turnos no existen, ni búsqueda sobre una agenda sin publicar.
US-35 → US-36, US-47	FC	Sin solapamiento. No se emite comprobante ni se reporta recaudación de un pago que no se registró.
US-24, US-63 → US-28 → US-29 → US-57	FC	Sin solapamiento salvo el último eslabón. La cadena del vacunatorio consume datos persistidos en cada paso: no hay turno de vacunación sin catálogo ni agenda, ni dosis aplicada sin turno, ni carnet sin dosis.
US-45, US-47, US-48 → US-49 → US-50	FC	Sin solapamiento. Los filtros comunes se construyen sobre los tres reportes ya existentes y la exportación, sobre los filtros. Es la cola del proyecto: US-50 cierra el día 37,7.

5.6 Asignación por implementador

Cinco integrantes a 2,65 horas diarias: 18,6 horas en los sprints de 7 días y 31,8 en el Sprint 3, de 12. Cada historia tiene un dueño responsable; las de 3 puntos las acompaña un copiloto y las de 4 y 5, dos.

ID	Perfil	Dueño de · copiloto en	Horas
I1	Dominio y reglas de negocio (referente técnico)	US-01 (S1, 1,7 d) · US-18 (S2, 2,5 d) · US-21 (S2, 1,9 d) · US-24 (S2, 2,5 d) · US-32 (S3, 2,5 d) · US-34 (S3, 1,9 d) · US-48 (S3, 1,2 d) · US-49 (S3, 1,2 d) copiloto en US-06, US-08, US-63 · reserva de bugs: 2 bloques	62,1
I2	Persistencia y servicios de aplicación	US-02 (S1, 1,9 d) · US-03 (S1, 1,9 d) · US-13 (S2, 1,9 d) · US-20 (S2, 2,5 d) · US-64 (S2, 2,5 d) · US-35 (S3, 2,5 d) · US-36 (S3, 2,5 d) · US-47 (S3, 1,2 d) · US-50 (S3, 1,2 d) copiloto en US-11, US-34, US-62	64,3
I3	Front-end — vistas y navegación	US-08 (S1, 1,7 d) · US-10 (S2, 2,5 d) · US-14 (S2, 2,5 d) · US-22 (S3, 1,2 d) · US-57 (S3, 1,2 d) · US-39 (S3, 1,9 d) · US-40 (S3, 2,5 d) · US-62 (S3, 1,9 d) copiloto en US-01, US-06, US-21, US-28	60,5
I4	Front-end — formularios, validaciones y UX	US-11 (S1, 2,5 d) · US-12 (S2, 2,5 d) · US-16 (S2, 2,5 d) · US-29 (S3, 1,2 d) · US-41 (S3, 2,5 d) · US-44 (S3, 1,2 d) · US-45 (S3, 2,5 d) copiloto en US-02, US-03, US-17, US-39 · reserva de bugs: 1 bloque	62,7
I5	Integración, notificaciones y pruebas	US-06 (S1, 2,1 d) · US-30 (S3, 2,5 d) · US-15 (S2, 2,5 d) · US-17 (S3, 1,9 d) · US-28 (S3, 1,9 d) · US-63 (S3, 1,9 d) · US-33 (S3, 2,5 d) copiloto en US-01, US-08, US-13 · reserva de bugs: 3 bloques	63,8
39 historias · 5 dueños · 62 asignaciones · incluye la reserva de bugs			313,5

Carga por sprint

Horas comprometidas	I1	I2	I3	I4	I5	Total
Sprint 1 (7 días, tope 18,6 h)	14,3	16,5	14,3	16,5	14,3	75,9
Sprint 2 (7 días, tope 18,6 h)	18,1	18,1	18,1	16,5	18,1	89,1
Sprint 3 (12 días, tope 31,8 h)	29,7	29,7	28,0	29,7	31,3	148,5
Sobre el tope de su sprint	90%	93%	88%	91%	93%	91%

Ningún integrante supera el tope de horas de ningún sprint, y la dispersión entre el más y el menos cargado es de 3,8 horas sobre algo más de 60 en todo el proyecto. Lo verifica `build-plan.js` en cada corrida. El sprint más ajustado es el 2, al 96% de su capacidad; el 3, que absorbe 20 de los 22 puntos nuevos, queda al 93% porque tiene 12 días de implementación en lugar de 7.

5.7 Consecuencias sobre la planificación

Observación	Consecuencia
Ninguna dependencia va de un sprint a uno anterior.	La distribución de las secciones 6 a 8 es consistente con el grafo.
El Sprint 3 concentra 22 de las 39 historias y 11 de las 12 nuevas.	No es una decisión de reparto sino del grafo: hasta que US-13 no cierra, casi nada del alcance reincorporado se puede empezar. Por eso tiene 12 días de implementación y no 7.
US-24 se adelantó al Sprint 2 aunque el resto del módulo de vacunas esté en el 3.	Depende solo de US-03, así que puede avanzar mientras el equipo espera que US-13 libere el ciclo de reserva. Acorta en un eslabón la cadena del vacunatorio, que es la más larga del Sprint 3.
Cada historia conserva un dueño responsable, pero ya no es un punto único de falla.	Las de 3 puntos o más tienen una segunda persona con contexto, que es la mitigación que la versión anterior no tenía. Las de 1 y 2 puntos siguen con un solo implementador, pero son cortas: 1,2 o 2,5 días.
US-06 y US-08 bajaron de 11,9 días encadenados a 3,8.	Es el efecto combinado de los tríos y del solapamiento CC+2d entre las dos. Siguen siendo el tramo a partir si se acciona la palanca de subdivisión.

Observación	Consecuencia
El reparto por cantidad de historias es desparejo: I2 es dueño de 9 y I4 de 7.	Se equilibró por horas, no por historias, que es lo correcto: lo que se consume es tiempo. La dispersión en horas es de 3,8 sobre algo más de 60.
La reserva para bugs cae en carriles con holgura y en bloques de 1 punto.	En el Sprint 2 la toman I4 e I5; en el Sprint 3, I1 e I5. Partirla en bloques de 1 punto la hace fácil de reubicar cuando se sabe dónde aparecieron los bugs.

5.8 Análisis de factibilidad del cronograma

Es la sección más importante del documento. Aplicando las precedencias de la sección 5.2, los solapamientos de la sección 5.5 y la restricción de que cada integrante trabaja en una historia por vez, el alcance ampliado **necesita 37,7 días de implementación y hay 26**.

Cómo leer la columna de días. Se cuentan como tiempo transcurrido desde el primer día de implementación del Sprint 1, que es el día 0,0; los sprints terminan en los días 7, 14 y 26. Los valores los calcula ProjectLibre/build-plan.js y se regeneran junto con el plan.

US	Equipo	Dur.	Días del proyecto	Sprint comprometido	Estado
US-01	I1+I3+I5	1,7 d	0,0–1,7	1	Cierra en su sprint
US-02	I2+I4	1,9 d	2,0–3,9	1	Cierra en su sprint
US-03	I2+I4	1,9 d	4,0–5,9	1	Cierra en su sprint
US-06	I5+I1+I3	2,1 d	6,0–8,1	1	Se corre: cierra el día 8,1 y el sprint termina el 7
US-08	I3+I1+I5	1,7 d	8,1–9,7	1	Se corre: cierra el día 9,7 y el sprint termina el 7
US-21	I1+I3	1,9 d	9,7–11,6	2	Cierra en su sprint
US-11	I4+I2	2,5 d	10,1–12,6	1	Se corre: cierra el día 12,6 y el sprint termina el 7
US-24	I1	2,5 d	11,6–14,1	2	Se corre: cierra el día 14,1 y el sprint termina el 14
US-10	I3	2,5 d	11,6–14,1	2	Se corre: cierra el día 14,1 y el sprint termina el 14
US-12	I4	2,5 d	12,6–15,1	2	Se corre: cierra el día 15,1 y el sprint termina el 14
US-33	I5	2,5 d	14,0–16,5	3	Cierra en su sprint
US-32	I1	2,5 d	14,1–16,6	3	Cierra en su sprint
US-13	I2+I5	1,9 d	16,5–18,4	2	Se corre: cierra el día 18,4 y el sprint termina el 14
US-20	I2	2,5 d	18,4–20,8	2	Se corre: cierra el día 20,8 y el sprint termina el 14
US-30	I5	2,5 d	18,4–20,8	3	Cierra en su sprint
US-14	I3	2,5 d	18,5–21,0	2	Se corre: cierra el día 21,0 y el sprint termina el 14
US-16	I4	2,5 d	18,5–21,0	2	Se corre: cierra el día 21,0 y el sprint termina el 14
US-18	I1	2,5 d	19,1–21,6	2	Se corre: cierra el día 21,6 y el sprint termina el 14
US-48	I1	1,2 d	21,6–22,8	3	Cierra en su sprint
Fin del proyecto			37,7	—	Disponibles: 26 días. Faltan 11,7.

US	Equipo	Dur.	Días del proyecto	Sprint comprometido	Estado
US-39	I3+I4	1,9 d	21,0–22,8	3	Cierra en su sprint
US-15	I5	2,5 d	20,8–23,3	2	Se corre: cierra el día 23,3 y el sprint termina el 14
US-64	I2	2,5 d	20,8–23,3	2	Se corre: cierra el día 23,3 y el sprint termina el 14
US-22	I3	1,2 d	22,8–24,1	3	Cierra en su sprint
US-63	I5+I1	1,9 d	23,3–25,2	3	Cierra en su sprint
US-45	I4	2,5 d	22,8–25,3	3	Cierra en su sprint
US-40	I3	2,5 d	24,1–26,6	3	Se corre: cierra el día 26,6 y el sprint termina el 26
US-34	I1+I2	1,9 d	25,2–27,1	3	Se corre: cierra el día 27,1 y el sprint termina el 26
US-41	I4	2,5 d	25,3–27,8	3	Se corre: cierra el día 27,8 y el sprint termina el 26
US-28	I5+I3	1,9 d	26,6–28,5	3	Se corre: cierra el día 28,5 y el sprint termina el 26
US-29	I4	1,2 d	27,8–29,1	3	Se corre: cierra el día 29,1 y el sprint termina el 26
US-35	I2	2,5 d	27,1–29,6	3	Se corre: cierra el día 29,6 y el sprint termina el 26
US-57	I3	1,2 d	29,1–30,3	3	Se corre: cierra el día 30,3 y el sprint termina el 26
US-17	I5+I4	1,9 d	29,1–30,9	3	Se corre: cierra el día 30,9 y el sprint termina el 26
US-36	I2	2,5 d	29,6–32,1	3	Se corre: cierra el día 32,1 y el sprint termina el 26
US-44	I4	1,2 d	30,9–32,2	3	Se corre: cierra el día 32,2 y el sprint termina el 26
US-62	I3+I2	1,9 d	32,1–33,9	3	Se corre: cierra el día 33,9 y el sprint termina el 26
US-47	I2	1,2 d	33,9–35,2	3	Se corre: cierra el día 35,2 y el sprint termina el 26
US-49	I1	1,2 d	35,2–36,4	3	Se corre: cierra el día 36,4 y el sprint termina el 26
US-50	I2	1,2 d	36,4–37,7	3	Se corre: cierra el día 37,7 y el sprint termina el 26
Fin del proyecto			37,7	—	Disponibles: 26 días. Faltan 11,7.

El plan cierra en horas y no cierra en cronograma

Las dos afirmaciones son ciertas a la vez:

En horas sobra margen. Las 313,5 horas comprometidas entran en las 344,5 de capacidad —un 91% de ocupación— y **ningún integrante supera el tope de horas de ningún sprint**. Es mejor que la versión anterior, que dejaba a I2 un 13% por encima de su tope en el Sprint 1.

En cronograma faltan 11,7 días. El proyecto necesita 37,7 días de implementación y tiene 26. **12 de las 39 historias** cierran dentro de su sprint: US-01, US-02, US-03, US-21, US-22, US-30, US-32, US-33, US-39, US-45, US-48 y US-63 —las que no dependen del ciclo de reserva.

La causa es geométrica y no de reparto: **todo el sistema cuelga de una sola cadena**. De US-13 penden dieciséis historias y hasta que no cierra —día 18,4 de 26— la mitad del backlog está bloqueada por más gente libre que haya. Subir la dedicación rinde poco: del piso de 2 h al techo de 3 h, un 50% más de horas diarias, el proyecto solo se acorta 9,5 días y hacen falta 11,7.

Las tres palancas accionadas en esta versión —equipos de 2 y 3, doce días en el Sprint 3 y 2,65 h diarias— redujeron la brecha de 26,9 a 11,7 días *mientras el alcance crecía de 27 a 39 historias*. La que queda es partir las historias de la cadena US-01 → US-08 en piezas de 1 y 2 puntos.

Escenarios medidos

Escenario	Alc.	Días	Cierran	Comentario
Versión 5: un dueño por US, 2,5 h/día, 21 días	27 US	47,9	6 de 27	Punto de partida. Faltaban 26,9 días con 12 historias menos que ahora.
Alcance ampliado, equipos de 2 y 3, 2,0 h/día, 26 días	39 US	44,4	7 de 39	Piso del rango declarado. Es el escenario a vigilar si la dedicación real no llega a lo planificado.
Alcance ampliado, equipos de 2 y 3, 2,5 h/día, 26 días	39 US	39,1	12 de 39	Con la jornada de la versión anterior. Las otras dos palancas ya aportan 8,8 días.
Alcance ampliado, equipos de 2 y 3, 2,65 h/día, 26 días — este plan	39 US	37,7	12 de 39	Las tres palancas accionadas. Faltan 11,7 días.
Alcance ampliado, equipos de 2 y 3, 3,0 h/día, 26 días	39 US	34,9	12 de 39	Techo del rango declarado. Aporta 2,8 días más y deja la brecha en 8,9: sigue sin cerrar.

Las cuatro palancas

#	Palanca	Cómo funciona y qué cuesta	Resultado
1	Partir las historias del camino crítico	Dividir US-01, US-02, US-03, US-06, US-08, US-11, US-13, US-34 y US-39 en sub-historias de 1 y 2 puntos, cada una con su dueño. Donde las piezas sean independientes, dos personas avanzan en paralelo sin compartir una historia. Exige reescribir el catálogo y los criterios de aceptación; el catálogo pasa de 27 a unas 40 historias.	La palanca más efectiva sin tocar la regla
2	Llevar la dedicación al techo de 3 h diarias	Extremo alto del rango ya declarado. No cambia el alcance ni exige renegociar con el cliente, pero con 4 días de implementación en una misma semana implica 12 h semanales, por encima de las 10 que fija la cátedra.	37,7 → 34,9 días

#	Palanca	Cómo funciona y qué cuesta	Resultado
3	Recortar alcance	La única que cierra la brecha con certeza. El orden de recorte está fijado en la sección 7.4 del bosquejo de sprints. El cliente resolvió no accionarla : pidió incorporar las historias sabiendo que el plazo no alcanza.	Descartada por el cliente
✓	Equipos de 2 y 3 · 12 días en el Sprint 3 · 2,65 h diarias	Ya accionadas en esta versión . Entre las tres redujeron la brecha de 26,9 a 11,7 días mientras el alcance crecía de 27 a 39 historias.	–15,2 días

La palanca 1 es la de mayor efecto de las que quedan y no toca el alcance ni las estimaciones. Se accionaría en el refinement del Sprint 1, sobre historia. Es la combinación que recomienda el equipo de análisis. La decisión se toma en la re-priorización del Sprint 0, antes de que empiece el Sprint 1, y no en la demo del 22/10.

6. Sprint 1 — Cimientos y agenda

Demo 08/10, entrega 11/10. Días 1 a 7 de implementación, del 29/09 al 07/10. Identidad, alta de usuarios y el ciclo de la agenda médica hasta la generación de los turnos y la vista del profesional.

6 User Stories · 23 puntos · 75,9 horas. Capacidad del sprint: 92,8 horas, un 82% de ocupación. No lleva reserva para bugs porque no hay sprint anterior del que arrastrarlos.

El alcance de este sprint no cambió respecto de la versión anterior: las mismas seis historias con los mismos puntos. Lo que cambió es que se ejecutan en equipo, y eso adelanta el cierre del sprint del día 22,8 al 12,6. El carril más cargado es el par I2–I4, con 16,5 horas cada uno sobre un tope de 18,6.

Advertencia de cronograma: la cadena US-01 → US-02 → US-03 → US-06 → US-08 ocupa por sí sola 9,7 días, contra los 7 del sprint. De las seis historias, **US-01, US-02 y US-03 cierran dentro del sprint**; US-06, US-08 y US-11 se corren. El detalle está en la sección 5.8.

Historias comprometidas y su equipo

US	Título	Pts	Horas	Equipo	Dur.	Días reales
US-01	Registro y gestión de la cuenta de usuario	4	13,2	I1 + I3 + I5	1,7	0,0–1,7
US-02	Inicio de sesión con interfaz según rol	3	9,9	I2 + I4	1,9	2,0–3,9
US-03	Alta y baja de usuarios internos	3	9,9	I2 + I4	1,9	4,0–5,9
US-06	Carga de disponibilidad mensual y validación de jornadas	5	16,5	I5 + I1 + I3	2,1	6,0–8,1
US-08	Generación automática de turnos de 30 minutos	4	13,2	I3 + I1 + I5	1,7	8,1–9,7
US-11	Vista de agenda del profesional	4	13,2	I4 + I2	2,5	10,1–12,6
Total del Sprint 1 · 6 User Stories		23	75,9	—	—	—

La columna **Dur.** son los días que la historia le lleva a su equipo, con cada integrante a 2,65 horas diarias. La columna **Días reales** es la ventana que resulta de aplicar las precedencias y la disponibilidad del equipo, sobre los 26 días de implementación del proyecto, contados desde el día 0,0. Las filas marcadas son las historias que cierran después del último día de su sprint. El análisis completo está en la sección 5.8.

Horas por implementador

Implementador	I1	I2	I3	I4	I5	Total
Horas comprometidas	14,3	16,5	14,3	16,5	14,3	75,9
Sobre 18,6 h disponibles	77%	89%	77%	89%	77%	82%
Horas diarias que implica	2,04	2,36	2,04	2,36	2,04	—

US-01 Registro y gestión de la cuenta de usuario

Must | 4 pts | 13,2 h | Sprint 1

Como **visitante**, quiero registrarme en la plataforma con mis datos personales, de contacto y mi obra social, y poder mantenerlos actualizados después, para acceder al sistema y para que la sala me contacte con información vigente.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- El formulario solicita nombre, apellido, tipo y número de documento, fecha de nacimiento, teléfono, email, contraseña y **obra social** (entidad, plan y número de afiliado).
- La obra social puede declararse como «sin cobertura / particular»; el dato es declarativo y no se valida contra el padrón de la entidad.
- El sistema rechaza el registro si el documento o el email ya están asociados a otra cuenta.
- **Al completarse el registro, la cuenta queda con rol *Usuario*** y puede iniciar sesión inmediatamente. Ningún autorregistro otorga otro rol.
- Una vez registrado, el usuario puede consultar y modificar teléfono, email, domicilio y obra social desde «Mis datos».
- El número de documento y la fecha de nacimiento no son editables por el usuario; requieren intervención administrativa.
- Al cambiar el email, las notificaciones posteriores se envían a la nueva dirección, y el sistema confirma el guardado con un mensaje explícito.
- El manejo de contraseñas se resuelve con un servicio de terceros.

Depende de: ninguna. Es el punto de partida del árbol de dependencias.

Dueño: I1 · **copiloto:** I3, I5 · 13,2 h repartidas en 4,4 h para cada uno, que a 2,65 h por día llevan **1,7 días** · ventana días 0,0–1,7 de 26

Trazabilidad: RF-USR-01, RF-USR-07, RNF-01, RN-06, RN-11

US-02 Inicio de sesión con interfaz según rol

Must | 3 pts | 9,9 h | Sprint 1

Como **usuario registrado**, quiero iniciar sesión con mis credenciales y llegar a la pantalla propia de mi rol, para acceder directamente a las funciones que me corresponden sin navegar por opciones ajenas.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- El sistema valida las credenciales y redirige según el rol: usuario, médico, enfermera, administrativo o administrador.
- Enfermera y administrativo son roles separados y llegan a pantallas distintas; ninguno ve el menú del otro.
- Ante credenciales inválidas muestra un mensaje genérico que no revela si el usuario existe.
- El usuario puede cerrar sesión desde cualquier pantalla.
- Cada rol ve un menú distinto sobre una misma identidad visual.

Depende de: US-01 (cuenta de usuario) **CC+2D**

Dueño: I2 · **copiloto:** I4 · 9,9 h repartidas en 4,9 h para cada uno, que a 2,65 h por día llevan **1,9 días** · ventana días 2,0–3,9 de 26

Trazabilidad: RF-USR-02, RNF-06, RN-04

Como **administrador**, quiero dar de alta, modificar y desactivar las cuentas de médicos, enfermeras y administrativos asignándoles su rol, para controlar quién accede al sistema sin depender del área técnica.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- El administrador puede crear un usuario indicando datos personales y **el rol que le asigna**; es la única vía para crear una cuenta con un rol distinto de *Usuario*.
- Al asignar el rol Médico se indica la especialidad. **El rol Médico es genérico**: las especialidades son datos administrables, no roles distintos, de modo que incorporar una nueva no exige tocar el modelo de autorización.
- Las especialidades iniciales son clínica, pediatría y traumatología.
- Los roles Enfermera y Administrativo se asignan por separado y no son intercambiables.
- Posteriormente al registro, el sistema envía un correo al nuevo usuario para que defina su contraseña.
- Un usuario desactivado no puede iniciar sesión pero conserva su historial de actividad.
- No se permite eliminar físicamente usuarios que tengan turnos o registros asociados.

Depende de: US-02 (sesión y ruteo por rol) **CC+2D**

Dueño: I2 · copiloto: I4 · 9,9 h repartidas en 4,9 h para cada uno, que a 2,65 h por día llevan **1,9 días** · ventana días 4,0–5,9 de 26

Trazabilidad: RF-USR-03, RF-USR-07, RF-USR-08, RNF-14, RN-01, RN-04, RN-11

Agenda médica

US-06 Carga de disponibilidad mensual y validación de jornadas

Must | 5 pts | 16,5 h | Sprint 1

Como **médico**, quiero cargar los días y las franjas horarias en que atenderé durante el próximo mes y que el sistema verifique que respeto la cantidad de jornadas exigida, para que mi agenda se abra a los pacientes sin quedar incompleta.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- El médico selecciona un mes y agrega franjas indicando día, hora de inicio y hora de fin. **La franja es el horario corrido que trabaja ese día**.
- El sistema no permite cargar franjas sobre fechas ya pasadas.
- Al confirmar, el sistema recorre cada semana del mes y verifica que existan **como mínimo 2 y como máximo 7 jornadas** con franjas cargadas.
- Si alguna semana queda por debajo del mínimo o por encima del máximo, la confirmación se bloquea y el sistema indica qué semanas incumplen y en qué sentido.
- Los límites de 2 y 7 jornadas semanales son parámetros configurables por el administrador.
- Las semanas parcialmente incluidas en el mes se evalúan según el criterio acordado con el cliente.
- El médico puede modificar o eliminar una franja mientras la disponibilidad no esté confirmada.

Depende de: US-03 (usuarios internos con rol asignado) **CC+2D**

Dueño: I5 · copilotos: I1, I3 · 16,5 h repartidas en 5,5 h para cada uno, que a 2,65 h por día llevan **2,1 días** · ventana días 6,0–8,1 de 26 **SE CORRE**

Trazabilidad: RF-AGE-01, RN-02, RN-09

US-08 Generación automática de turnos de 30 minutos

Must | 4 pts | 13,2 h | Sprint 1

Como **sistema**, quiero dividir cada franja horaria confirmada en turnos de 30 minutos, para que los pacientes tengan horarios concretos para reservar.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- Al confirmarse la disponibilidad, el sistema genera un turno por cada intervalo consecutivo de **30 minutos** dentro de la franja.
- La duración es fija para todas las consultas y todas las especialidades: no es configurable.
- Un intervalo sobrante menor a 30 minutos no genera turno.
- Cada turno generado queda en estado disponible, asociado al médico, la fecha y la hora.
- La generación es idempotente: reconfirmar la misma disponibilidad no duplica turnos.

Depende de: US-06 (disponibilidad mensual persistida) **FC**

Dueño: I3 · **copilotos:** I1, I5 · 13,2 h repartidas en 4,4 h para cada uno, que a 2,65 h por día llevan **1,7 días** · ventana días 8,1–9,7 de 26 **SE CORRE**

Trazabilidad: RF-AGE-03, RN-09

US-11 Vista de agenda del profesional

Must | 4 pts | 13,2 h | Sprint 1

Como **médico**, quiero consultar mi agenda en vista diaria, semanal y mensual, para organizar mi trabajo y saber a quién voy a atender.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- Las tres vistas muestran los turnos con su estado: disponible, reservado, cumplido, ausente o cancelado.
- En los turnos reservados se muestra el nombre del paciente y el motivo si fue indicado; si el turno fue reservado por otra persona, se identifica también a quién lo reservó.
- El médico puede navegar entre períodos sin recargar toda la pantalla.
- La vista diaria ordena los turnos cronológicamente e identifica los huecos libres.

Depende de: US-08 (turnos de 30 minutos generados) **CC+2D**

Dueño: I4 · **copiloto:** I2 · 13,2 h repartidas en 6,6 h para cada uno, que a 2,65 h por día llevan **2,5 días** · ventana días 10,1–12,6 de 26 **SE CORRE**

Trazabilidad: RF-AGE-05

7. Sprint 2 — Ciclo de reserva de turnos

Demo 22/10, entrega 25/10. Días 8 a 14 de implementación, del 13/10 al 21/10. El ciclo completo del turno: apertura de la agenda, búsqueda, reserva, confirmación por email, recordatorio, cancelación, estados y control de concurrencia.

11 User Stories · 24 puntos · 79,2 horas, más 3 puntos / 9,9 horas de reserva para los bugs del Sprint 1. Total comprometido: 89,1 horas sobre 92,8 disponibles, un 96% de ocupación: es el sprint más ajustado del proyecto.

La historia nueva es **US-24**, el catálogo de vacunas. Se adelanta acá aunque el resto del módulo esté en el Sprint 3 porque depende solo de US-03: puede avanzar mientras el equipo espera que US-13 libere el ciclo de reserva, y acorta en un eslabón la cadena del vacunatorio.

Advertencia de cronograma: solo US-21 cierra dentro del sprint. Las otras diez cuelgan de US-13, que a su vez cuelga de US-12, US-10 y US-08, y esa cadena no libera el ciclo de reserva antes del día 18,4. US-24 y US-10 quedan a 0,1 día del cierre. Sección 5.8.

Historias comprometidas y su equipo

US	Título	Pts	Horas	Equipo	Dur.	Días reales
US-21	Servicio de envío de notificaciones por email	3	9,9	I1 + I3	1,9	9,7–11,6
US-10	Apertura automática de la agenda	2	6,6	I3	2,5	11,6–14,1
US-24	Catálogo de vacunas	2	6,6	I1	2,5	11,6–14,1
US-12	Búsqueda de disponibilidad de turnos	2	6,6	I4	2,5	12,6–15,1
US-13	Reserva de turno	3	9,9	I2 + I5	1,9	16,5–18,4
US-20	Control de concurrencia en la reserva	2	6,6	I2	2,5	18,4–20,8
US-14	Confirmación de reserva por email	2	6,6	I3	2,5	18,5–21,0
US-16	Cancelación de turno por el paciente	2	6,6	I4	2,5	18,5–21,0
US-18	Registro del estado del turno	2	6,6	I1	2,5	19,1–21,6
US-15	Recordatorio automático de turno	2	6,6	I5	2,5	20,8–23,3
US-64	Reserva de turno a nombre de otra persona	2	6,6	I2	2,5	20,8–23,3
Bugs	Reserva para las correcciones del Sprint 1, en 3 bloques de 1 punto	3	9,9	I4 I5	1,2	—
Total del Sprint 2 · 11 User Stories más la reserva de bugs		27	89,1	—	—	—

La columna **Dur.** son los días que la historia le lleva a su equipo, con cada integrante a 2,65 horas diarias. La columna **Días reales** es la ventana que resulta de aplicar las precedencias y la disponibilidad del equipo, sobre los 26 días de implementación del proyecto, contados desde el día 0,0. Las filas marcadas son las historias que cierran después del último día de su sprint. El análisis completo está en la sección 5.8.

Horas por implementador

Implementador	I1	I2	I3	I4	I5	Total
Horas comprometidas	18,1	18,1	18,1	16,5	18,1	89,1

Implementador	I1	I2	I3	I4	I5	Total
Sobre 18,6 h disponibles	98%	98%	98%	89%	98%	96%
Horas diarias que implica	2,59	2,59	2,59	2,36	2,59	—

Agenda médica

US-10 Apertura automática de la agenda

Must | 2 pts | 6,6 h | Sprint 2

Como **paciente**, quiero ver publicada la agenda de un profesional apenas queda confirmada su disponibilidad, para poder planificar mi consulta sin llamar por teléfono.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- Al confirmar la disponibilidad, los turnos generados quedan visibles para los pacientes sin intervención manual.
- Antes de la confirmación, ningún turno de ese mes es visible.
- La agenda muestra únicamente los turnos futuros y disponibles.
- El paciente ve especialidad, profesional, fecha y hora de cada turno.

Depende de: US-08 (turnos de 30 minutos generados) **FC**

Implementador único: I3 · 6,6 h, que a 2,65 h por día llevan **2,5 días** · ventana días 11,6–14,1 de 26 **SE CORRE**

Trazabilidad: RF-AGE-04, RN-03

Notificaciones

US-21 Servicio de envío de notificaciones por email

Must | 3 pts | 9,9 h | Sprint 2

Como **responsable del sistema**, quiero contar con un servicio único de envío de correo con plantillas y reintentos, para que todas las notificaciones del sistema sean consistentes y auditables.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- Existe un único componente responsable del envío, usado por todos los módulos.
- Las plantillas de cada tipo de notificación están parametrizadas y son editables sin tocar el código de negocio.
- Los envíos fallidos se reintentan una cantidad acotada de veces antes de marcarse como fallidos.

Depende de: US-01 (cuenta de usuario) **CC+2D**

Dueño: I1 · copiloto: I3 · 9,9 h repartidas en 4,9 h para cada uno, que a 2,65 h por día llevan **1,9 días** · ventana días 9,7–11,6 de 26

Trazabilidad: RF-NOT-01

Vacunatorio

US-24 Catálogo de vacunas

Must | 2 pts | 6,6 h | Sprint 2

Como **enfermera**, quiero administrar el listado de vacunas que aplica la sala, para trabajar sobre datos normalizados y no sobre texto libre.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- Se pueden crear, modificar y desactivar vacunas indicando denominación, laboratorio y esquema de dosis.
- Una vacuna desactivada no puede asignarse a turnos nuevos.
- No se permiten dos vacunas activas con la misma denominación y laboratorio.
- El catálogo es la única fuente de datos para el resto del módulo y para la búsqueda de turnos de vacunación.
- El catálogo no administra existencias: se asume que toda vacuna activa tiene stock disponible.

Depende de: US-03 (usuarios internos con rol asignado)

Implementador único: I1 · 6,6 h, que a 2,65 h por día llevan **2,5 días** · ventana días 11,6–14,1 de 26 **SE CORRE**

Trazabilidad: RF-VAC-01, RN-05

US-12 Búsqueda de disponibilidad de turnos

Must | 2 pts | 6,6 h | Sprint 2

Como **usuario**, quiero buscar la disponibilidad de turnos filtrando por especialidad, profesional y rango de fechas, para encontrar rápidamente un horario que me sirva.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- El usuario puede filtrar por especialidad, por profesional o por ambos.
- El rango de fechas por defecto son los próximos treinta días.
- Los resultados se agrupan por día y se ordenan cronológicamente.
- Si no hay turnos que cumplan el filtro, se informa con un mensaje claro y se sugiere ampliar el rango.
- La búsqueda responde en menos de tres segundos en condiciones normales de uso.

Depende de: US-10 (agenda publicada al paciente) **FC**

Implementador único: I4 · 6,6 h, que a 2,65 h por día llevan **2,5 días** · ventana días 12,6–15,1 de 26 **SE CORRE**

Trazabilidad: RF-TUR-01, RNF-07, RN-08

US-13 Reserva de turno

Must | 3 pts | 9,9 h | Sprint 2

Como **usuario**, quiero seleccionar un turno disponible y confirmarlo, para asegurarme la atención en el horario elegido.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- El usuario ve un resumen con profesional, especialidad, fecha y hora antes de confirmar.
- Al confirmar, el turno pasa a estado reservado y deja de aparecer en las búsquedas.
- El turno reservado queda visible en la sección de turnos del usuario, identificando a nombre de quién está.
- El usuario puede indicar opcionalmente un motivo de consulta.
- No se puede reservar un turno cuyo horario ya pasó.
- **Una vez reservado, el turno no puede modificarse:** la única operación disponible sobre él es la cancelación.

Depende de: US-12 (búsqueda de disponibilidad) **CC+2D**

Dueño: I2 · **copiloto:** I5 · 9,9 h repartidas en 4,9 h para cada uno, que a 2,65 h por día llevan **1,9 días** · ventana días 16,5–18,4 de 26 **SE CORRE**

Trazabilidad: RF-TUR-02, RF-AGE-09, RN-10

US-14 Confirmación de reserva por email

Must | 2 pts | 6,6 h | Sprint 2

Como **usuario**, quiero recibir un email al confirmar el turno, para tener constancia de la reserva fuera del sistema.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- El email se envía dentro del minuto posterior a la confirmación.
- Incluye profesional, especialidad, fecha, hora y dirección de la sala.
- Si el turno se reservó a nombre de otra persona, el email indica de quién es el turno.
- Incluye instrucciones para cancelar el turno.
- Si el envío falla, la reserva se mantiene válida y el fallo queda registrado para reintento.

Depende de: US-13 (turno reservado) **FC**, US-21 (servicio de envío de email) **FC**

Implementador único: I3 · 6,6 h, que a 2,65 h por día llevan **2,5 días** · ventana días 18,5–21,0 de 26 **SE CORRE**

Trazabilidad: RF-TUR-03, RF-NOT-01

US-15 Recordatorio automático de turno

Must | 2 pts | 6,6 h | Sprint 2

Como **paciente**, quiero recibir un recordatorio por email antes de mi turno, para no olvidarme de asistir.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- El sistema envía el recordatorio con la antelación configurada por el administrador; el valor inicial son 24 horas.
- No se envía recordatorio de turnos cancelados.
- Se envía un único recordatorio por turno, sin duplicados ante reintentos del proceso.
- El proceso corre de forma automática y deja registro de cada envío.

Depende de: US-13 (turno reservado) **FC**, US-21 (servicio de envío de email) **FC**

Implementador único: I5 · 6,6 h, que a 2,65 h por día llevan **2,5 días** · ventana días 20,8–23,3 de 26 **SE CORRE**

Trazabilidad: RF-TUR-04, RF-NOT-01

US-16 Cancelación de turno por el paciente

Must | 2 pts | 6,6 h | Sprint 2

Como **usuario**, quiero cancelar un turno que reservé, para liberar el horario si no se va a poder asistir.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- El usuario puede cancelar desde su listado de turnos, con confirmación previa, tanto los propios como los reservados a nombre de otra persona.
- El turno cancelado vuelve al estado disponible y reaparece en las búsquedas.
- La cancelación se permite hasta la antelación mínima configurada; el valor inicial son 24 horas.
- **La cancelación es la única modificación admitida sobre un turno reservado.** Cambiar de horario implica cancelar y volver a reservar.
- El usuario y la sala reciben un email de aviso de la cancelación.
- El turno cancelado queda registrado en el historial, no se elimina.

Depende de: US-13 (turno reservado) **FC**, US-21 (servicio de envío de email) **FC**

Implementador único: I4 · 6,6 h, que a 2,65 h por día llevan **2,5 días** · ventana días 18,5–21,0 de 26 **SE CORRE**

Trazabilidad: RF-TUR-05, RF-AGE-09, RN-10

US-18 Registro del estado del turno

Must | 2 pts | 6,6 h | Sprint 2

Como **médico o administrativo**, quiero marcar si el paciente asistió, no asistió o fue atendido, para que los reportes de asistencia reflejen lo que realmente ocurrió.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- Los estados posibles son reservado, cumplido, ausente y cancelado.
- El estado solo puede modificarse el día del turno o posteriormente; el cambio de estado no constituye una modificación de la reserva en los términos de RF-AGE-09.
- Un turno cumplido habilita la carga de la ficha de diagnóstico y el registro del pago.
- El sistema deja constancia de quién cambió el estado y cuándo.

Depende de: US-13 (turno reservado) **FC**

Implementador único: I1 · 6,6 h, que a 2,65 h por día llevan **2,5 días** · ventana días 19,1–21,6 de 26 **SE CORRE**

Trazabilidad: RF-TUR-07

Como **sistema**, quiero garantizar que dos pacientes no puedan reservar el mismo turno simultáneamente, para evitar sobreventa de horarios y conflictos en el mostrador.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- La reserva se resuelve de forma atómica sobre el registro del turno.
- El segundo paciente recibe un mensaje indicando que el turno ya no está disponible y vuelve a los resultados de búsqueda actualizados.
- Existe una prueba que simula dos reservas concurrentes sobre el mismo turno y verifica que solo una prospere.
- En ningún caso el sistema queda con dos reservas activas para el mismo turno.

Depende de: US-13 (turno reservado) **FC**

Implementador único: I2 · 6,6 h, que a 2,65 h por día llevan **2,5 días** · ventana días 18,4–20,8 de 26 **SE CORRE**

Trazabilidad: RF-TUR-09, RNF-05

US-64 Reserva de turno a nombre de otra persona

Como **usuario**, quiero reservar turnos a nombre de otra persona cargando sus datos y su obra social, para gestionar los turnos de un familiar o de alguien a mi cargo sin que tenga que registrarse.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- Al reservar, el usuario elige entre «para mí» y «para otra persona».
- Si reserva para otra persona, el formulario solicita nombre, apellido, documento, fecha de nacimiento y **obra social** (entidad, plan y número de afiliado) de esa persona.
- **La opción está disponible para todos los profesionales y especialidades.**
- Si la persona ya fue cargada antes, el usuario la selecciona de su listado sin reingresar los datos.
- El importe de la consulta se calcula con la cobertura de la persona atendida, no con la de quien reserva.
- Las confirmaciones, recordatorios y avisos de cancelación se envían al usuario que reservó.
- El turno queda visible en el listado de turnos del usuario que lo reservó, identificado con el nombre de la persona atendida.

Depende de: US-13 (turno reservado) **FC**

Implementador único: I2 · 6,6 h, que a 2,65 h por día llevan **2,5 días** · ventana días 20,8–23,3 de 26 **SE CORRE**

Trazabilidad: RF-TUR-11, RF-PAG-01, RN-12

8. Sprint 3 — Pagos, historial clínico y reportes

Demo 12/11, entrega 15/11. **Días 15 a 26 de implementación:** doce días en lugar de siete, porque esta versión implementa también durante la semana del parcial (02–06/11). Todo lo que se apoya sobre el turno ya existente —dinero, datos clínicos y reportes— más el vacunatorio como segundo tipo de turno.

22 User Stories · 42 puntos · 138,6 horas, más 3 puntos / 9,9 horas de reserva para los bugs del Sprint 2.
Total comprometido: 148,5 horas sobre 159,0 disponibles, un 93% de ocupación.

Es el sprint que absorbe el alcance reincorporado: once de sus veintidós historias son nuevas. El módulo de vacunas completo —US-63, US-28, US-29 y US-57, sobre el catálogo que dejó listo el Sprint 2—, el módulo de reportes completo con US-48, US-49 y US-50, y US-30, US-22, US-17 y US-62. No es una decisión de reparto sino del grafo: hasta que US-13 no cierra, casi nada de esto se puede empezar.

Advertencia de cronograma: ocho de las veintidós cierran dentro del sprint —las que no dependen del ciclo de reserva—. Las otras catorce se corren: la cadena de pagos cierra el día 32,1, la del vacunatorio el 30,3 y la de reportes US-49 → US-50 el 37,7, que es el fin del proyecto. Sección 5.8.

Historias comprometidas y su equipo

US	Título	Pts	Horas	Equipo	Dur.	Días reales
US-33	Definición del costo de la consulta por el médico	2	6,6	I5	2,5	14,0–16,5
US-32	Gestión de la cobertura médica	2	6,6	I1	2,5	14,1–16,6
US-30	Bloqueo de turnos disponibles de una franja publicada	2	6,6	I5	2,5	18,4–20,8
US-48	Reporte de asistencia de pacientes	1	3,3	I1	1,2	21,6–22,8
US-39	Ficha de diagnóstico del paciente	3	9,9	I3 + I4	1,9	21,0–22,8
US-22	Aviso por modificación de agenda	1	3,3	I3	1,2	22,8–24,1
US-63	Agenda del vacunatorio	3	9,9	I5 + I1	1,9	23,3–25,2
US-45	Reporte de turnos por especialidad	2	6,6	I4	2,5	22,8–25,3
US-40	Consulta de la ficha del paciente	2	6,6	I3	2,5	24,1–26,6
US-34	Cálculo del importe según cobertura	3	9,9	I1 + I2	1,9	25,2–27,1
US-41	Historial clínico del paciente	2	6,6	I4	2,5	25,3–27,8
US-28	Turno de vacunación	3	9,9	I5 + I3	1,9	26,6–28,5
US-29	Registro de aplicación de dosis	1	3,3	I4	1,2	27,8–29,1
US-35	Registro del pago en efectivo o por transferencia	2	6,6	I2	2,5	27,1–29,6
US-57	Carnet de vacunación del paciente	1	3,3	I3	1,2	29,1–30,3
US-17	Gestión de turnos desde mostrador	3	9,9	I5 + I4	1,9	29,1–30,9
US-36	Comprobante de pago en PDF	2	6,6	I2	2,5	29,6–32,1
US-44	Auditoría de accesos al historial	1	3,3	I4	1,2	30,9–32,2
US-62	Adjuntar estudios a la ficha	3	9,9	I3 + I2	1,9	32,1–33,9
US-47	Reporte de pagos realizados	1	3,3	I2	1,2	33,9–35,2
Total del Sprint 3 · 22 User Stories más la reserva de bugs		45	148,5	—	—	—

US	Título	Pts	Horas	Equipo	Dur.	Días reales
US-49	Filtros comunes de reportes	1	3,3	I1	1,2	35,2–36,4
US-50	Exportación de reportes	1	3,3	I2	1,2	36,4–37,7
Bugs	Reserva para las correcciones del Sprint 2, en 3 bloques de 1 punto	3	9,9	I1 I5	1,2	—
Total del Sprint 3 · 22 User Stories más la reserva de bugs		45	148,5	—	—	—

La columna **Dur.** son los días que la historia le lleva a su equipo, con cada integrante a 2,65 horas diarias. La columna **Días reales** es la ventana que resulta de aplicar las precedencias y la disponibilidad del equipo, sobre los 26 días de implementación del proyecto, contados desde el día 0,0. Las filas marcadas son las historias que cierran después del último día de su sprint. El análisis completo está en la sección 5.8.

Horas por implementador

Implementador	I1	I2	I3	I4	I5	Total
Horas comprometidas	29,7	29,7	28,0	29,7	31,3	148,5
Sobre 31,8 h disponibles	93%	93%	88%	93%	99%	93%
Horas diarias que implica	2,48	2,48	2,34	2,48	2,61	—

Pagos y coberturas

US-32 Gestión de la cobertura médica

Must | 2 pts | 6,6 h | Sprint 3

Como **paciente**, quiero consultar y corregir la obra social o prepaga registrada —la mía y la de las personas para las que saco turnos—, para que se aplique la cobertura correcta al abonar la consulta.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- El alta de la cobertura ocurre en el registro del usuario (US-01) o al cargar a una persona para reservar en su nombre (US-64); esta historia cubre su consulta y corrección posterior.
- La entidad se selecciona de un listado administrado por el administrador.
- Se registran entidad, plan y número de afiliado.
- Un paciente puede no tener cobertura, en cuyo caso se lo considera particular.
- El dato es declarativo: el sistema no valida contra el padrón de la entidad.
- El personal administrativo también puede cargar o corregir la cobertura de cualquier paciente.
- Cada cambio de cobertura queda registrado con autor y fecha; los pagos ya registrados conservan la cobertura aplicada en su momento.

Depende de: US-64 (persona atendida distinta del titular) **FC**

Implementador único: I1 · 6,6 h, que a 2,65 h por día llevan **2,5 días** · ventana días 14,1–16,6 de 26

Trazabilidad: RF-PAG-01, RF-USR-01, RF-TUR-11, RN-06, RN-12

US-33 Definición del costo de la consulta por el médico

Must | 2 pts | 6,6 h | Sprint 3

Como **médico**, quiero definir el costo de mi consulta, para que el sistema calcule solo el importe que debe abonar cada paciente que atiendo.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- Cada **médico** define el valor de su propia consulta desde su perfil; el administrador no lo fija por especialidad.
- El valor rige desde una fecha determinada y el sistema conserva el historial de vigencias.
- El administrador mantiene la configuración del coseguro por entidad de cobertura.
- Al modificarse el costo, los pagos ya registrados conservan el valor vigente al momento del cobro.
- Un médico solo puede ver y modificar el costo de sus propias consultas.

Depende de: US-03 (usuarios internos con rol asignado) **FC**

Implementador único: I5 · 6,6 h, que a 2,65 h por día llevan **2,5 días** · ventana días 14,0–16,5 de 26

Trazabilidad: RF-PAG-02, RNF-03, RN-14

US-34 Cálculo del importe según cobertura

Must | 3 pts | 9,9 h | Sprint 3

Como **sistema**, quiero calcular el importe a abonar según la cobertura registrada del paciente, para cobrar el valor correcto sin cálculos manuales en el mostrador.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- Un paciente sin cobertura abona el costo completo definido por el médico que lo atendió.
- Un paciente con cobertura abona el coseguro definido para su entidad.
- El cálculo usa el costo vigente a la fecha de la consulta.
- Si el turno fue reservado a nombre de otra persona, se aplica la cobertura de la persona atendida.
- La pantalla muestra el desglose: costo de la consulta, cobertura aplicada e importe final.
- Si la entidad no tiene coseguro configurado, el sistema lo advierte y no permite cerrar el cobro.

Depende de: US-18 (turno en estado cumplido) **FC**, US-32 (cobertura del paciente) **FC**, US-33 (costo de la consulta) **FC**

Dueño: I1 · **copiloto**: I2 · 9,9 h repartidas en 4,9 h para cada uno, que a 2,65 h por día llevan **1,9 días** · ventana días 25,2–27,1 de 26

SE CORRE

Trazabilidad: RF-PAG-03, RN-06, RN-12, RN-14

US-35 Registro del pago en efectivo o por transferencia

Must | 2 pts | 6,6 h | Sprint 3

Como **personal administrativo**, quiero registrar el pago de una consulta indicando si fue en efectivo o por transferencia, para dejar asentado el cobro y poder emitir el comprobante.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- El pago se asocia a un turno en estado cumplido.
- Los medios de pago admitidos son únicamente efectivo y transferencia, ambos presenciales; no son configurables.
- El pago en efectivo solo puede registrarlo el personal administrativo.
- El pago por transferencia se registra contra el comprobante que presenta el paciente en el mostrador, asentando la referencia de la operación.
- Un turno no puede tener dos pagos activos simultáneos.
- El sistema registra fecha, hora, importe, medio de pago y usuario que lo registró.
- El sistema solo registra el pago; no procesa la transacción en línea.

Depende de: US-34 (importe calculado) **FC**

Implementador único: I2 · 6,6 h, que a 2,65 h por día llevan **2,5 días** · ventana días 27,1–29,6 de 26 **SE CORRE**

Trazabilidad: RF-PAG-04, RNF-04, RN-13

Como **paciente**, quiero obtener y descargar en PDF un comprobante por cada pago que realizo, para tener constancia de lo abonado y poder presentárselo a mi cobertura.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- El comprobante se genera automáticamente al registrarse el pago, **en formato PDF**.
- Incluye numeración correlativa, datos de la sala, datos del paciente atendido, prestación, profesional, importe y medio de pago.
- **Es un comprobante interno, sin homologación fiscal**: no se emite factura electrónica ni ningún otro documento aparte.
- El comprobante queda disponible en la cuenta del paciente y puede descargarse las veces que haga falta.
- La descarga solo está disponible para el paciente titular, para quien reservó el turno y para el personal administrativo.
- La numeración no presenta huecos ni duplicados.

Depende de: US-35 (pago registrado) **FC**

Implementador único: I2 · 6,6 h, que a 2,65 h por día llevan **2,5 días** · ventana días 29,6–32,1 de 26 **SE CORRE**

Trazabilidad: RF-PAG-05, RF-PAG-06, RNF-03

Historial clínico

US-39 Ficha de diagnóstico del paciente

Must | 3 pts | 9,9 h | Sprint 4

Como **médico**, quiero registrar el diagnóstico y el tratamiento de cada consulta sobre la ficha que mantengo de ese paciente, para dejar asentada la evolución clínica en un solo lugar.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- **Existe una única ficha de diagnóstico por cada par paciente–médico**. La primera consulta del paciente con ese profesional la crea; todas las siguientes agregan entradas a la misma ficha.
- Un mismo paciente tiene tantas fichas como médicos distintos lo hayan atendido, y cada médico es el autor de una sola de ellas.
- La carga se realiza sobre un turno en estado cumplido.
- Se registran diagnóstico, tratamiento indicado y observaciones.
- Cada entrada queda firmada con el profesional, la fecha y la hora, tomados del usuario autenticado.
- Solo un usuario con rol Médico puede realizar la carga.
- La entrada guardada no puede editarse ni borrarse; se corrige mediante una entrada nueva sobre la misma ficha.

Depende de: US-18 (turno en estado cumplido) **FC**

Dueño: I3 · **copiloto**: I4 · 9,9 h repartidas en 4,9 h para cada uno, que a 2,65 h por día llevan **1,9 días** · ventana días 21,0–22,8 de 26

Trazabilidad: RF-HIS-01, RNF-03, RN-07

US-40 Consulta de la ficha del paciente

Must | 2 pts | 6,6 h | Sprint 3

Como **médico**, quiero ver el historial completo del paciente con las fichas de todos los profesionales de la sala, para atender con el contexto clínico completo.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- La vista consolida las fichas de todos los médicos que atendieron al paciente, identificando autor y especialidad de cada una.
- Dentro de cada ficha, las entradas se muestran en orden cronológico inverso.
- El médico edita únicamente su propia ficha; las de los demás las ve en modo lectura.
- El médico puede filtrar por profesional, especialidad o rango de fechas.
- El acceso queda registrado en el log de auditoría.

Depende de: US-39 (ficha de diagnóstico) **CC+2D**

Implementador único: I3 · 6,6 h, que a 2,65 h por día llevan **2,5 días** · ventana días 24,1–26,6 de 26 **SE CORRE**

Trazabilidad: RF-HIS-02, RNF-03, RN-07

US-41 Historial clínico del paciente

Must | 2 pts | 6,6 h | Sprint 3

Como **paciente**, quiero consultar mi historial médico desde la plataforma, para tener acceso a mis diagnósticos y tratamientos sin pedir una copia.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- El paciente accede en modo de solo lectura, sin posibilidad de modificar ni eliminar.
- Ve las entradas de todas sus fichas, con el mismo texto cargado por cada profesional y sin notas internas.
- Solo accede a su propia información; cualquier intento de acceder a la de otro paciente es rechazado y registrado.
- El historial puede descargarse en PDF.

Depende de: US-39 (ficha de diagnóstico) **CC+2D**

Implementador único: I4 · 6,6 h, que a 2,65 h por día llevan **2,5 días** · ventana días 25,3–27,8 de 26 **SE CORRE**

Trazabilidad: RF-HIS-03, RNF-03

US-44 Auditoría de accesos al historial

Should | 1 pts | 3,3 h | Sprint 3

Como **responsable del sistema**, quiero registrar cada acceso al historial clínico de un paciente, para poder investigar accesos indebidos a información sensible.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- Se registra usuario, paciente consultado, fecha, hora y tipo de acceso.
- El registro incluye tanto los accesos exitosos como los intentos rechazados por RNF-03.
- El log es de solo lectura y accesible únicamente para el administrador.
- El administrador puede filtrar el log por usuario, paciente y rango de fechas.

Depende de: US-40 (consulta de la ficha) **FC**, US-41 (historial del paciente) **FC**

Implementador único: I4 · 3,3 h, que a 2,65 h por día llevan **1,2 días** · ventana días 30,9–32,2 de 26 **SE CORRE**

Trazabilidad: RF-HIS-06, RNF-03, RNF-04

US-62 Adjuntar estudios a la ficha

Could | 3 pts | 9,9 h | Sprint 3

Como **médico**, quiero adjuntar estudios y archivos a la ficha del paciente, para centralizar la información clínica en un solo lugar.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- Se admiten formatos de imagen y PDF con un tamaño máximo configurable.
- Cada adjunto queda vinculado a una entrada de la ficha de diagnóstico del profesional que lo carga.
- El paciente puede descargar sus propios adjuntos.
- El acceso a los adjuntos se registra en el log de auditoría.

Depende de: US-39 (ficha de diagnóstico)

Dueño: I3 · **copiloto:** I2 · 9,9 h repartidas en 4,9 h para cada uno, que a 2,65 h por día llevan **1,9 días** · ventana días 32,1–33,9 de 26

SE CORRE

Trazabilidad: RF-HIS-07, RNF-03

Vacunatorio

US-63 Agenda del vacunatorio

Must | 3 pts | 9,9 h | Sprint 3

Como **enfermera**, quiero cargar la disponibilidad del vacunatorio para que el sistema publique sus turnos, para que los pacientes puedan reservar la vacunación sin pasar por el mostrador.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- La enfermera carga días y franjas horarias de atención del vacunatorio del mismo modo en que el médico carga la suya.
- **La agenda del vacunatorio es independiente de las agendas médicas:** no comparte turnos, disponibilidad ni reglas de validación.
- La regla de 2 a 7 jornadas semanales no aplica al vacunatorio: la enfermera define libremente sus jornadas.
- Confirmada la disponibilidad, el sistema genera los turnos y los publica a los pacientes automáticamente.
- Las dos enfermeras ven y administran la misma agenda del vacunatorio.

Depende de: US-03 (usuarios internos con rol asignado), US-08 (turnos de 30 minutos generados)

Dueño: I5 · **copiloto:** I1 · 9,9 h repartidas en 4,9 h para cada uno, que a 2,65 h por día llevan **1,9 días** · ventana días 23,3–25,2 de 26

Trazabilidad: RF-VAC-09, RF-AGE-04, RN-08

US-28 Turno de vacunación

Must | 3 pts | 9,9 h | Sprint 3

Como **usuario**, quiero sacar un turno de vacunación eligiendo la vacuna y el horario, para vacunarme sin tener que llamar ni acercarme a la sala.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- El usuario selecciona la vacuna del catálogo y un turno disponible de la agenda del vacunatorio.
- **No se verifica stock: se asume disponibilidad permanente de dosis**, por lo que ninguna reserva se rechaza por ese motivo.
- La enfermera y el personal administrativo también pueden otorgar el turno desde el mostrador, en nombre del paciente.
- Puede reservarse a nombre de otra persona, igual que un turno médico.
- **El turno de vacunación puede superponerse con un turno médico de la misma persona;** el sistema no lo impide ni lo advierte como error.
- El paciente recibe la confirmación del turno por email.

Depende de: US-13 (turno reservado), US-24 (catálogo de vacunas), US-63 (agenda del vacunatorio)

Dueño: I5 · **copiloto:** I3 · 9,9 h repartidas en 4,9 h para cada uno, que a 2,65 h por día llevan **1,9 días** · ventana días 26,6–28,5 de 26

SE CORRE

Trazabilidad: RF-VAC-05, RF-TUR-01, RF-TUR-11, RN-05, RN-08

Como **enfermera**, quiero registrar cada dosis aplicada con todos sus datos, para dejar trazabilidad sanitaria de qué se aplicó y a quién.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- El registro guarda paciente, vacuna, dosis del esquema, fecha, hora y enfermera responsable.
- La enfermera responsable se toma del usuario autenticado, no se ingresa manualmente.
- **No se registra lote ni se descuenta stock**, por la decisión de asumir disponibilidad permanente.
- El registro no puede eliminarse; una corrección se hace por anulación con motivo.
- La aplicación registrada queda vinculada al turno de vacunación si existió.

Depende de: US-28 (turno de vacunación)

Implementador único: I4 · 3,3 h, que a 2,65 h por día llevan **1,2 días** · ventana días 27,8–29,1 de 26 **SE CORRE**

Trazabilidad: RF-VAC-06, RNF-04, RN-05

US-57 Carnet de vacunación del paciente

Should | 1 pts | 3,3 h | Sprint 3

Como **paciente**, quiero consultar las vacunas que me aplicaron en la sala, para conocer mi esquema sin tener que preguntarlo.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- El listado muestra vacuna, fecha de aplicación y dosis del esquema.
- Se indica si el esquema quedó incompleto según las dosis definidas para esa vacuna.
- El listado puede descargarse en PDF.
- Solo incluye aplicaciones registradas en la sala.

Depende de: US-29 (aplicación de dosis registrada)

Implementador único: I3 · 3,3 h, que a 2,65 h por día llevan **1,2 días** · ventana días 29,1–30,3 de 26 **SE CORRE**

Trazabilidad: RF-VAC-08, RNF-03

Agenda médica, mostrador y avisos

US-30 Bloqueo de turnos disponibles de una franja publicada

Should | 2 pts | 6,6 h | Sprint 3

Como **médico**, quiero bloquear los turnos aún libres de una franja ya publicada por ausencia o licencia, para evitar que los pacientes reserven horarios que no voy a poder atender.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- El médico selecciona un rango de fechas u horas y confirma el bloqueo indicando el motivo.
- El personal administrativo también puede bloquear franjas a pedido de los médicos.
- Los turnos disponibles del rango dejan de ofrecerse.
- **Los turnos ya reservados quedan fuera del bloqueo y no se modifican** (RF-AGE-09): el sistema los lista aparte y dispara el aviso a los pacientes afectados para que el mostrador acuerde la cancelación con cada uno.
- El sistema advierte la cantidad de turnos reservados involucrados antes de confirmar.
- El bloqueo puede revertirse mientras no hayan pasado las fechas involucradas.

Depende de: US-10 (agenda publicada al paciente), US-13 (turno reservado)

Implementador único: I5 · 6,6 h, que a 2,65 h por día llevan **2,5 días** · ventana días 18,4–20,8 de 26

Trazabilidad: RF-AGE-06, RF-AGE-09, RF-NOT-02, RN-10

Como **paciente**, quiero ser avisado si el profesional bloquea la franja en la que tenía mi turno, para poder reprogramar a tiempo.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- Al bloquearse una franja, el sistema identifica los turnos reservados dentro de ella y notifica por email a los pacientes afectados.
- Los turnos reservados no se modifican automáticamente (RF-AGE-09): su cancelación la resuelve el personal administrativo en acuerdo con el paciente.
- El email indica el turno afectado y cómo reprogramarlo.
- El personal administrativo obtiene un listado de los pacientes a contactar.

Depende de: US-21 (servicio de envío de email), US-30 (bloqueo de franja publicada)

Implementador único: I3 · 3,3 h, que a 2,65 h por día llevan **1,2 días** · ventana días 22,8–24,1 de 26

Trazabilidad: RF-NOT-02, RF-AGE-06, RF-AGE-09, RN-10

US-17 Gestión de turnos desde mostrador

Should | 3 pts | 9,9 h | Sprint 3

Como **personal administrativo**, quiero reservar, reprogramar y cancelar turnos en nombre de un paciente, para atender a quienes se comunican por teléfono o vienen presencialmente.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- El administrativo busca al paciente por documento, apellido o email.
- Puede registrar un paciente nuevo desde el mismo flujo si no está en el sistema, incluyendo su obra social.
- Puede gestionar turnos de ambos tipos: consulta médica y vacunación.
- La reprogramación se resuelve como cancelación del turno original más reserva de uno nuevo, en una sola operación atendida por el sistema. En ningún caso se edita un turno reservado.
- El paciente recibe el email correspondiente a la acción realizada.
- Toda operación queda registrada indicando qué usuario la realizó.

Depende de: US-03 (usuarios internos con rol asignado), US-13 (turno reservado), US-16 (cancelación de turno)

Dueño: I5 · **copiloto:** I4 · 9,9 h repartidas en 4,9 h para cada uno, que a 2,65 h por día llevan **1,9 días** · ventana días 29,1–30,9 de 26

SE CORRE

Trazabilidad: RF-TUR-06, RF-AGE-09, RN-10

Reportes

US-45 Reporte de turnos por especialidad

Must | 2 pts | 6,6 h | Sprint 3

Como **administrador**, quiero obtener la cantidad de turnos por especialidad y período, para evaluar la demanda de cada profesional y ajustar la disponibilidad.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- Muestra turnos totales, cumplidos, ausentes y cancelados por especialidad.
- Puede desglosarse por profesional.
- Admite un rango de fechas definido por el usuario.
- Incluye una representación gráfica de la distribución.

Depende de: US-18 (turno en estado cumplido) **FC**

Implementador único: I4 · 6,6 h, que a 2,65 h por día llevan **2,5 días** · ventana días 22,8–25,3 de 26

Trazabilidad: RF-REP-01, RN-08

US-47 Reporte de pagos realizados

Must | 1 pts | 3,3 h | Sprint 3

Como **administrador**, quiero obtener el detalle de los pagos por período, medio de pago y cobertura, para controlar la recaudación de la sala.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- El reporte totaliza importes por período, medio de pago (efectivo y transferencia) y entidad de cobertura.
- Distingue consultas particulares de consultas con cobertura.
- Los pagos anulados se muestran identificados y no suman al total.
- Admite desglose por especialidad y por profesional.

Depende de: US-35 (pago registrado) **FC**

Implementador único: I2 · 3,3 h, que a 2,65 h por día llevan **1,2 días** · ventana días 33,9–35,2 de 26 **SE CORRE**

Trazabilidad: RF-REP-03, RN-13

US-48 Reporte de asistencia de pacientes

Must | 1 pts | 3,3 h | Sprint 3

Como **administrador**, quiero conocer el nivel de ausentismo a los turnos, para tomar medidas sobre los turnos que se pierden.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- El reporte calcula el porcentaje de ausentismo sobre los turnos reservados del período.
- Puede desglosarse por profesional, especialidad, tipo de turno y día de la semana.
- Identifica a los pacientes con mayor cantidad de ausencias.
- Excluye del cálculo los turnos cancelados por la sala.

Depende de: US-18 (turno en estado cumplido)

Implementador único: I1 · 3,3 h, que a 2,65 h por día llevan **1,2 días** · ventana días 21,6–22,8 de 26

Trazabilidad: RF-REP-04

US-49 Filtros comunes de reportes

Should | 1 pts | 3,3 h | Sprint 3

Como **administrador**, quiero aplicar los mismos filtros en todos los reportes, para no tener que aprender una lógica distinta en cada pantalla.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- Todos los reportes admiten rango de fechas, profesional, especialidad y tipo de turno.
- Los filtros no aplicables a un reporte determinado se ocultan.
- El rango de fechas por defecto es el mes en curso.
- El reporte indica en su encabezado los filtros aplicados.

Depende de: US-45 (reporte de turnos), US-47 (reporte de pagos), US-48 (reporte de asistencia)

Implementador único: I1 · 3,3 h, que a 2,65 h por día llevan **1,2 días** · ventana días 35,2–36,4 de 26 **SE CORRE**

Trazabilidad: RF-REP-05

US-50 Exportación de reportes

Should | 1 pts | 3,3 h | Sprint 3

Como **administrador**, quiero exportar cualquier reporte a PDF o CSV, para compartirlo o analizarlo fuera del sistema.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- El archivo exportado respeta los filtros aplicados en pantalla.
- El PDF incluye encabezado con nombre del reporte, filtros y fecha de generación.
- El CSV incluye la fila de encabezados de columna.
- La exportación está disponible únicamente para el rol Administrador.

Depende de: US-49 (filtros comunes)

Implementador único: I2 · 3,3 h, que a 2,65 h por día llevan **1,2 días** · ventana días 36,4–37,7 de 26 **SE CORRE**

Trazabilidad: RF-REP-06, RNF-03

9. Alcance reincorporado y alcance que queda afuera

26 User Stories · 46 puntos · 151,8 horas. No son historias dadas de baja: siguen siendo requerimientos válidos del cliente. El recorte es el mismo que el de la versión anterior y responde a la capacidad del equipo, no a la regla de asignación.

9.1 Criterio aplicado

1. **Primero los módulos completos, después las historias sueltas.** El mismo criterio con el que se habían retirado se aplica ahora para reincorporarlos: el módulo de vacunas y el de reportes entran enteros. Un módulo a medias deja funcionalidad que no se puede demostrar ni verificar.
2. **Se respeta el orden MoSCoW**, con una excepción deliberada: US-44 (auditoría de accesos al historial, prioridad Should) se mantiene porque es el control sobre datos sensibles de salud que exige RNF-04.
3. **No se rompe una cadena a la mitad.** Si una historia entra, entran las que necesita para poder verificarse. Por eso US-22 acompaña a US-30 sin haber sido pedida: avisar a los pacientes de la franja bloqueada es uno de sus criterios de aceptación. Y por eso US-17 espera a US-28: gestiona turnos de ambos tipos.
4. **Se conserva al menos un flujo completo por demo.**
5. **Lo que replica funcionalidad existente se resuelve con un requerimiento no funcional.** El módulo móvil duplicaba lo que la web ya hace, así que se absorbe en RNF-08 —compatibilidad y diseño adaptable, que ya estaba en el listado— en lugar de implementarse.

9.2 Las 14 historias que quedan afuera

ID	Título	Prio.	Pts	Horas
Aplicación móvil — reemplazada por RNF-08 (web responsive)			10	33,0
US-51	Acceso desde la aplicación móvil	Must	2	6,6
US-52	Gestión de turnos desde el móvil	Must	3	9,9
US-53	Historial clínico desde el móvil	Must	2	6,6
US-54	Recordatorios en el móvil	Must	1	3,3
US-55	Pagos y comprobantes desde el móvil	Should	2	6,6
Reserva de turnos y agenda			6	19,8
US-19	Prevención de turnos duplicados del mismo tipo	Should	1	3,3
US-59	Lista de espera de turnos	Could	3	9,9
US-60	Calendario de feriados	Could	2	6,6
Usuarios y notificaciones			2	6,6
US-31	Recuperación de contraseña	Should	1	3,3
US-58	Registro de notificaciones enviadas	Should	1	3,3
Pagos y coberturas			3	9,9
US-38	Historial de pagos del paciente	Should	1	3,3
US-61	Anulación de pagos	Could	2	6,6
Total fuera del alcance · 10 de los 24 puntos los cubre RNF-08			24	79,2

ID	Título	Prio.	Pts	Horas
Historial clínico			3	9,9
US-42	Trazabilidad de las entradas clínicas	Should	2	6,6
US-43	Antecedentes, alergias y medicación habitual	Should	1	3,3
Total fuera del alcance · 10 de los 24 puntos los cubre RNF-08			24	79,2

El equipo de análisis dejó constancia de que el alcance ampliado **no entra en el plazo**: necesita 37,7 días de implementación y hay 26. El cliente resolvió incorporarlo igual y las doce historias entran. La sección 7.4 del bosquejo de sprints fija el orden de recorte si hubiera que dejar algo afuera en una demo.

9.3 Fichas de las historias que quedan afuera

Aplicación móvil — reemplazada por RNF-08

Las cinco historias de este bloque **no se retiran por capacidad: dejan de existir como requerimientos funcionales**. En lugar de construir una aplicación nativa que replique la web, se construye la web con diseño adaptable y se accede desde el navegador del teléfono. No hace falta un requerimiento nuevo: **RNF-08 ya existía** en el listado, así que absorbe RF-MOV-01 a RF-MOV-05 y pasa de Should a Must. Las fichas se conservan acá como registro de qué funcionalidad queda cubierta.

RNF-08 Compatibilidad y diseño adaptable

Must | 0 pts | transversal | Sprints 1 a 3

Como **paciente**, quiero usar el sistema desde el navegador de mi teléfono con la misma funcionalidad que desde una computadora, para no depender de instalar una aplicación.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- Toda pantalla del sistema es usable en anchos de 360 px o más, sin desplazamiento horizontal.
- Las credenciales y la funcionalidad son las mismas: **no hay registro ni sesión separados**, que es lo que pedía US-51.
- Los flujos de reserva, cancelación y consulta del historial funcionan desde el teléfono, cubriendo US-52 y US-53.
- Los recordatorios y confirmaciones llegan por email, que es accesible desde el teléfono; no hay notificaciones push, a diferencia de US-54.
- El comprobante de pago en PDF se descarga desde el teléfono, cubriendo US-55.
- Los puntos de corte se definen en el refinement del Sprint 1, antes de construir la primera pantalla.

Se verifica dentro de cada historia con interfaz, igual que RNF-03. No tiene puntos propios ni genera precedencias: el esfuerzo se distribuye entre las historias que construyen pantallas.

Riesgo asumido: lo que no tiene puntos propios es fácil de no estimar y de no probar. La mitigación es verificarlo sobre un dispositivo real y no solo redimensionando el navegador.

Reemplaza a: US-51, US-52, US-53, US-54 y US-55 — 10 puntos, 33,0 h

US-51 Acceso desde la aplicación móvil

Must | 2 pts | 6,6 h | Fuera de alcance

Como **paciente**, quiero ingresar a la aplicación móvil con las mismas credenciales del sistema web, para no tener que gestionar dos cuentas distintas.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- Las credenciales son las mismas que en la web; no existe un registro separado.
- La sesión en el móvil es independiente de la sesión web.
- La aplicación solo está disponible para el rol Usuario.
- El diseño mantiene la identidad visual del sistema web.

Depende de: US-02 (sesión y ruteo por rol)

Trazabilidad: RF-MOV-01, RNF-03, RNF-06

US-52 Gestión de turnos desde el móvil

Must | 3 pts | 9,9 h | Fuera de alcance

Como **paciente**, quiero buscar, reservar y cancelar turnos desde mi teléfono, para resolver el turno en el momento en que me acuerdo, sin abrir la computadora.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- El flujo replica las reglas de la versión web, incluida la **elección del tipo de turno** y la reserva a nombre de otra persona.
- La pantalla está adaptada a dispositivos móviles.
- Los turnos reservados desde el móvil son los mismos que se ven en la web.
- Las validaciones de concurrencia, duplicados y no modificación de turnos reservados se aplican por igual.

Depende de: US-13 (turno reservado), US-16 (cancelación de turno), US-51 (sesión en la aplicación móvil), US-64 (reserva a nombre de un tercero)

Trazabilidad: RF-MOV-02, RF-TUR-01, RF-TUR-11, RF-AGE-09

US-53 Historial clínico desde el móvil

Must | 2 pts | 6,6 h | Fuera de alcance

Como **paciente**, quiero consultar mi historial médico desde la aplicación, para tenerlo a mano cuando lo necesito.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- Se muestra la misma información que en la web, en modo de solo lectura.
- El acceso exige sesión activa y se registra en el log de auditoría.
- La información no se almacena en el dispositivo tras cerrar sesión.

Depende de: US-41 (historial del paciente), US-51 (sesión en la aplicación móvil)

Trazabilidad: RF-MOV-03, RNF-02, RNF-03

US-54 Recordatorios en el móvil

Must | 1 pt | 3,3 h | Fuera de alcance

Como **paciente**, quiero recibir los recordatorios de turno en la aplicación, para enterarme sin depender de revisar el correo.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- Los recordatorios se muestran en una sección de avisos dentro de la aplicación.
- Incluyen los turnos de ambos tipos.
- El envío por email se mantiene en paralelo.
- La notificación emergente queda fuera del alcance de esta versión, según lo acordado con el cliente.

Depende de: US-15 (recordatorio por email), US-51 (sesión en la aplicación móvil)

Trazabilidad: RF-MOV-04

US-55 Pagos y comprobantes desde el móvil

Should | 2 pts | 6,6 h | Fuera de alcance

Como **paciente**, quiero consultar mis pagos y descargar los comprobantes desde la aplicación, para no tener que pasar por el mostrador para pedirlos.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- El listado de pagos replica el de la versión web.
- El comprobante en PDF puede descargarse o compartirse desde el dispositivo.
- **El registro del pago se sigue realizando presencialmente en el mostrador**, en efectivo o por transferencia; la aplicación solo consulta.

Depende de: US-36 (comprobante en PDF), US-38 (historial de pagos), US-51 (sesión en la aplicación móvil)

Trazabilidad: RF-MOV-05, RN-13

US-19 Prevención de turnos duplicados del mismo tipo

Should | 1 pt | 3,3 h | Fuera de alcance

Como **sistema**, quiero impedir que un paciente reserve más de un turno del mismo tipo con el mismo profesional en la misma fecha, para evitar reservas por error y el bloqueo innecesario de horarios.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- Al intentar la segunda reserva del mismo tipo, el sistema informa el turno ya existente y ofrece cancelarlo para reservar otro.
- La restricción no aplica entre un turno médico y uno de vacunación: ambos pueden coexistir e incluso superponerse en el mismo horario para la misma persona.
- La restricción no aplica a turnos con profesionales de distinta especialidad.
- Un turno cancelado previamente no cuenta para esta validación.

Depende de: US-13 (turno reservado)

Trazabilidad: RF-TUR-08, RN-08

US-59 Lista de espera de turnos

Could | 3 pts | 9,9 h | Fuera de alcance

Como **paciente**, quiero anotarme en una lista de espera cuando no hay turnos disponibles, para aprovechar los horarios que se liberan por cancelaciones.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- El paciente se anota indicando tipo de turno, especialidad, profesional y rango de fechas de interés.
- Al liberarse un turno que cumple el criterio, se notifica a los anotados en orden de inscripción.
- La notificación otorga un plazo acotado de prioridad antes de liberar el turno al público general.
- El paciente puede darse de baja de la lista en cualquier momento.

Depende de: US-16 (cancelación de turno), US-21 (servicio de envío de email)

Trazabilidad: RF-TUR-10

US-60 Calendario de feriados

Could | 2 pts | 6,6 h | Fuera de alcance

Como **administrador**, quiero cargar los feriados y días no laborables de la sala, para que no se generen turnos en fechas en que no se atiende.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- El administrador carga fechas puntuales o rangos con una descripción.
- La generación automática de turnos excluye esas fechas, tanto para las agendas médicas como para el vacunatorio.
- Si se agrega un feriado sobre fechas con turnos ya reservados, el sistema advierte antes de aplicarlo y no los modifica.
- El calendario puede consultarse por año.

Depende de: US-08 (turnos de 30 minutos generados), US-63 (agenda del vacunatorio)

Trazabilidad: RF-AGE-08, RF-AGE-09

Usuarios y notificaciones

US-31 Recuperación de contraseña

Should | 1 pt | 3,3 h | Fuera de alcance

Como **usuario registrado**, quiero recuperar el acceso si olvido mi contraseña, para no depender del personal de la sala para volver a entrar.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- El usuario solicita la recuperación indicando su email.
- El sistema envía un enlace de un solo uso con vencimiento acotado.
- La respuesta en pantalla es la misma exista o no la cuenta, para no revelar usuarios registrados.
- Al definirse la nueva contraseña, el enlace queda invalidado.

Depende de: US-02 (sesión y ruteo por rol), US-21 (servicio de envío de email)

Trazabilidad: RF-USR-06, RNF-01

US-58 Registro de notificaciones enviadas

Should | 1 pt | 3,3 h | Fuera de alcance

Como **administrador**, quiero consultar el registro de las notificaciones que envió el sistema, para diagnosticar reclamos por avisos que el paciente dice no haber recibido.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- El log guarda destinatario, tipo de notificación, fecha, hora y estado de envío.
- Los envíos fallidos quedan identificados con el motivo del fallo.
- El log puede filtrarse por paciente, tipo y rango de fechas.
- Solo es accesible para el rol Administrador.

Depende de: US-21 (servicio de envío de email)

Trazabilidad: RF-NOT-04, RNF-03

Pagos y coberturas

US-38 Historial de pagos del paciente

Should | 1 pt | 3,3 h | Fuera de alcance

Como **paciente**, quiero consultar el listado de mis pagos y comprobantes, para revisar lo abonado sin tener que pedirlo en el mostrador.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- El listado muestra fecha, prestación, profesional, importe y medio de pago.
- Puede filtrarse por rango de fechas.
- Desde cada fila se accede al comprobante en PDF.
- El paciente solo ve sus propios pagos y los de las personas a cuyo nombre reservó turnos.

Depende de: US-36 (comprobante en PDF)

Trazabilidad: RF-PAG-07, RNF-03

US-61 Anulación de pagos

Could | 2 pts | 6,6 h | Fuera de alcance

Como **personal administrativo**, quiero anular un pago registrado por error, para corregir el cobro sin alterar la trazabilidad contable.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- La anulación exige indicar un motivo.
- El pago original no se elimina; queda marcado como anulado y su comprobante en PDF, invalidado.
- Los reportes descuentan el importe anulado del total del período.
- Se registra quién realizó la anulación y cuándo.

Depende de: US-35 (pago registrado), US-36 (comprobante en PDF)

Trazabilidad: RF-PAG-08, RNF-04

US-42 Trazabilidad de las entradas clínicas

Should | 2 pts | 6,6 h | Fuera de alcance

Como **responsable del sistema**, quiero que ninguna entrada del historial pueda eliminarse y que toda corrección quede trazada, para preservar la integridad de la información clínica.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- No existe ninguna función de eliminación de entradas del historial en ninguna interfaz.
- Una corrección se registra como entrada nueva vinculada a la original, sobre la misma ficha.
- La ficha muestra las correcciones junto a la entrada corregida, sin ocultar la versión previa.
- Cada entrada conserva autor, fecha y hora de creación.

Depende de: US-39 (ficha de diagnóstico)

Trazabilidad: RF-HIS-04, RNF-02, RNF-04

US-43 Antecedentes, alergias y medicación habitual

Should | 1 pt | 3,3 h | Fuera de alcance

Como **médico**, quiero consultar y actualizar los antecedentes, alergias y medicación habitual del paciente, para evitar indicaciones que puedan ser riesgosas.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- Estos datos son del paciente, no de una ficha en particular: son comunes a todas sus fichas de diagnóstico.
- La vista clínica tiene una sección destacada con alergias, visible para todos los profesionales.
- Se registran antecedentes personales y medicación habitual.
- El paciente puede consultar esta sección pero no modificarla.
- Cada modificación queda registrada con autor y fecha.

Depende de: US-39 (ficha de diagnóstico)

Trazabilidad: RF-HIS-05, RN-07

10. Pantallas y wireframes

Listado de las vistas que surgen de las 39 User Stories comprometidas. Todas se construyen responsive, según RNF-08.

Rol	Pantallas	Sprint
Público	Registro de usuario con obra social, inicio de sesión.	1
Usuario / Paciente	Mi cuenta, agenda abierta del mes, búsqueda de turnos, detalle y confirmación de reserva, reserva a nombre de otra persona , mis turnos, mi historial clínico.	1 a 3
Médico	Carga de disponibilidad con validación de entre 2 y 7 jornadas, vista previa de la agenda generada, agenda diaria, semanal y mensual, costo de la consulta , ficha de diagnóstico, historial consolidado.	1 a 3
Administrativo	Control de asistencia del turno, registro de pago en efectivo o transferencia , emisión de comprobante en PDF, carga y corrección de coberturas.	3
Administrador	Gestión de usuarios internos con asignación de rol, los dos reportes, log de auditoría de accesos al historial.	1 y 3
Transversal	Acceso denegado por rol (RNF-03). No corresponde a una US.	1 a 3

Los wireframes están en wireframes/ y cada pantalla indica al pie su implementador único. Se agregó la pantalla de costo de la consulta (US-33), que no tenía wireframe.

11. Resumen de esfuerzo

Etapas	US	Pts	Reserva	Horas	Capacidad	Ocupación
Sprint 1 (7 días)	6	23	0	75,9	92,8	82%
Sprint 2 (7 días)	11	24	3	89,1	92,8	96%
Sprint 3 (12 días)	22	42	3	148,5	159,0	93%
Fuera del alcance (5 de ellas reemplazadas por RNF-08)	14	24	—	79,2	—	—
Total comprometido	39	89	6	313,5	344,5	91%

91% de ocupación y 11,7 días de atraso

Es la conclusión de esta versión y conviene llevarla escrita a la re-priorización. En horas el plan cierra: las 313,5 comprometidas sobre 344,5 disponibles dan un 91% de ocupación y **ningún integrante supera el tope de horas de ningún sprint**, algo que la versión anterior no conseguía.

El problema no es cuánto trabajo hay sino **en qué orden puede hacerse**. El proyecto necesita **37,7 días de implementación contra los 26 disponibles** y solo 12 de las 39 historias cierran dentro de su sprint. Las tres palancas accionadas —equipos de 2 y 3, doce días en el Sprint 3 y 2,65 h diarias— redujeron la brecha de 26,9 a 11,7 días *mientras el alcance crecía un 30%*, pero no la cerraron.

El equipo de análisis dejó constancia de que el alcance ampliado no entra en el plazo y el cliente resolvió incorporarlo igual. Lo que queda por decidir está en la sección 5.8: partir las historias de la cadena US-01 → US-08, que es la palanca de mayor efecto y no cambia el alcance ni las estimaciones.

12. Distribución por módulo

Módulo	Total		En alcance		Fuera	
	US	Pts	US	Pts	US	Pts
Usuarios y acceso	4	11	3	10	1	1
Agenda médica	6	19	5	17	1	2
Reserva de turnos	11	24	9	20	2	4
Notificaciones	3	5	2	4	1	1
Vacunatorio	5	10	5	10	0	0
Pagos y coberturas	7	14	5	11	2	3
Historial clínico	7	14	5	11	2	3
Reportes	5	6	5	6	0	0
Aplicación móvil reemplazada por RNF-08	5	10	0	0	5	10
Total	53	113	39	89	14	24

13. Registro de cambios de la versión 6

La versión 6 **reincorpora doce historias al alcance** a pedido del cliente, reemplaza el módulo móvil por el requerimiento no funcional RNF-08 y relaja la regla de un único implementador para que el alcance ampliado sea planificable. **No se reestimó ninguna historia**: los puntos de las 27 que ya estaban comprometidas son los mismos.

Parámetro	Versión 5	Versión 6	Variación
User Stories comprometidas	27	39	+12
Puntos en User Stories	67	89	+22
Puntos comprometidos, con reserva de bugs	73	95	+22
Distribución por sprint	23 / 25 / 25	23 / 27 / 45	—
Horas comprometidas	240,9	313,5	+30%
Implementadores por User Story	1	1 a 3	—
Dedicación diaria planificada	2,5 h	2,65 h	+6%
Días de implementación disponibles	21	26	+5
Capacidad del equipo	262,5 h	344,5 h	+31%
Ocupación del equipo	92%	91%	-1 pto
Integrantes por encima de su tope de horas	1 (I2 en S1)	0	-1
Duración de una historia de 4 puntos	5,3 días	1,7 días	÷3,1
Camino crítico en días	48,8	26,6	—
Días de implementación necesarios	47,9	37,7	-10,2
Brecha de cronograma	26,9 días	11,7 días	-15,2
Historias que cierran en su sprint	6 de 27	12 de 39	+6
Historias fuera del alcance	26	14	-12

13.1 Qué hay que llevar a la re-priorización

1. La tabla de la sección 5.8 con el cronograma real: el alcance ampliado necesita 37,7 días y hay 26. La brecha bajó de 26,9 a 11,7 días, pero sigue abierta y el cliente la asumió al pedir la incorporación.
2. El dato de que **el problema no es de horas sino de orden**: el equipo queda al 91% de ocupación y nadie supera su tope de horas.
3. La palanca pendiente: **partir las historias de la cadena US-01 → US-08** en sub-historias de 1 y 2 puntos. No cambia el alcance ni las estimaciones, solo el tamaño del grano, y es la de mayor efecto de las que quedan.
4. El acuerdo sobre **la semana del parcial**: de ella dependen 5 de los 26 días de implementación. Si no se puede usar, el Sprint 3 queda por debajo de lo que tiene comprometido.
5. El orden de recorte ya fijado en la sección 7.4 del bosquejo de sprints, para no improvisar si hay que dejar algo afuera en una demo.
6. El compromiso de medir horas reales por persona y por punto desde el día 1 del Sprint 1.

Este catálogo es una propuesta de partida. La distribución definitiva surge de la priorización con el ayudante en su rol de cliente y se refleja en la planificación formal en ProjectLibre, incluido el camino crítico y la asignación nominal de la sección 5.6.